

RAPPORT DE STAGE

En vue de l'obtention du diplôme de Licence en Business Computing

Parcours Business Information System

Soutenu le : **09/2025**

Réalisé par : **Maryem Khalfi**

«Plateforme de gestion intelligente des ressources humaines»

1 février – 30 juin 2025

Maître de stage : M. Ahmed NEFFATI

Encadrant académique : Dr. Marouene CHAIEB

Année universitaire 2024/2025

	Nom & Prénom	Date et Signature
Maître de stage	M. Ahmed NEFFATI	
Encadrant académique	Dr. Marouene CHAIEB	Ariana le 31/07/2025 

Résumé

Mots clefs :

Abstract

Keywords : Digital

Dédicaces

Je dédie ce travail :

À mes chers parents

Pour votre amour inconditionnel, votre patience, votre soutien à tout instant et vos prières silencieuses qui m'ont toujours accompagnée à chaque étape de mon parcours. Votre présence est ma plus grande force.

À ma sœur

Merci pour ton amour, ton encouragement et ta bienveillance. Tu as été une source de réconfort et de motivation dans les moments difficiles. Ta présence compte énormément pour moi.

Mes deux meilleures amies, Malek et Hanin

Merci pour votre présence constante, votre soutien sincère et les moments partagés qui ont rendu ce parcours plus léger et motivant. Votre amitié m'a apporté une vraie force.

Que Dieu vous protège et vous bénisse.

À mes amis

Merci d'avoir été là, de m'avoir soutenue et d'avoir partagé cette aventure. Votre amitié signifie beaucoup pour moi.

Que Dieu vous bénisse avec une vie remplie de paix, de santé et de bonheur.

Remerciements

Mes remerciements vont tout d'abord à **Dr. Marouene CHAIEB**, mon encadrant académique tout au long de ce travail, pour son aide, ses conseils de qualité et sa disponibilité.

Je remercie également **M. Ahmed Neffati**, encadrant au sein de l'entreprise **Bee Coders**, pour l'aide, la confiance et le suivi qu'il a su apporter à cette expérience.

Enfin, je tiens à remercier sincèrement les membres du jury pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard de ce projet.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Cadre général du projet	3
Introduction	4
1.1 Cadre du projet	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.3 Etude de l'existant	5
1.3.1 Description de l'existant	5
1.3.1.1 Gust	5
1.3.1.2 F6S	6
1.3.1.3 Dealum	7
1.3.2 Critique de l'existant	8
1.3.3 Solution proposée	9
1.3.4 Justification du choix d'un site web de gestion des porteurs de projet	9
1.4 Méthodologie adoptée	10
1.4.1 Méthodes classiques	10
1.4.1.1 Présentation des méthodes classiques	10
1.4.1.2 Limites des méthodes classiques	11
1.4.2 Origines des méthodes agiles	11
1.4.3 Choix de méthodologie : SCRUM	11
1.4.4 SCRUM	12
1.4.4.1 Présentation de Scrum	13
1.4.4.2 Concepts de SCRUM	13
1.4.4.3 Acteurs dans SCRUM	13
1.4.4.4 Terminologie Scrum	13
1.4.4.5 Processus SCRUM	14
Conclusion	15
2 Analyse et Spécification des Besoins	16
Introduction	17
2.1 Etude du contexte	17

2.1.1	Identification des acteurs	17
2.1.2	Spécification des besoins	18
2.1.2.1	Identification des besoins fonctionnels	18
2.1.2.2	Identification des besoins non fonctionnels	20
2.2	Pilotage du projet avec SCRUM	20
2.3	Backlog du produit	20
2.4	Diagramme de cas d'utilisation global	23
2.5	Diagramme de classe	25
2.6	Planification des sprints	26
2.7	Environnement de développement	27
2.7.1	Environnement matériel	27
2.7.1.1	Outil de rédaction du rapport	27
2.7.1.2	Environnement de développement logiciel	27
2.8	Architecture de système	29
2.8.1	Architecture globale	29
2.8.2	Architecture physique	30
2.8.3	Architecture logique	31
	Conclusion	32
3	Sprint 1 : Authentification et Gestion des Identités	33
	Introduction	34
3.1	Objectifs du Sprint	34
3.2	Spécification des besoins	34
3.2.1	Diagramme cas d'utilisation du Sprint 1	34
3.2.2	Sprint Backlog du sprint 1	35
3.3	Analyse des besoins	35
3.3.1	Description textuelle de cas d'utilisation	36
3.4	Conception	38
3.4.1	Diagrammes de séquences	38
3.4.1.1	Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Créer un compte»	38
3.5	Réalisation : interfaces utilisateur sur HrNova	39
	Conclusion	43
4	Sprint 2 : Gestion de Recrutement et Candidatures	44
	Introduction	45
4.1	Objectifs du Sprint	45
4.2	Spécification des besoins	45
4.2.1	Diagramme cas d'utilisation du Sprint 2	45
4.2.2	Sprint backlog du sprint 2	46

4.3	Analyse des besoins	46
4.3.1	Description textuelle de cas d'utilisation	47
4.4	Conception	49
4.4.1	Diagrammes de séquences	49
4.4.1.1	Diagramme de séquence au scénario : «Gérer un offre d'emploi»	49
4.5	Réalisation : interfaces utilisateur dans RhNova	50
	Conclusion	53
5	Sprint 3 : Gestion des Entretiens et ATS	54
	Introduction	55
5.1	Objectifs du Sprint	55
5.2	Spécification des besoins	55
5.2.1	Diagramme cas d'utilisation du Sprint 3	55
5.2.2	Sprint Backlog du sprint 3	56
5.3	Analyse des besoins	56
5.3.1	Description textuelle de cas d'utilisation	57
5.4	Conception	58
5.4.1	Diagrammes de séquences	58
5.4.1.1	Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Gestion des données importées»	58
5.5	Réalisation : interfaces Utilisateur dans RhNova	59
	Conclusion	60
6	Sprint 4 : Gestion des Projets et Équipes	61
	Introduction	62
6.1	Objectifs du Sprint	62
6.2	Spécification des besoins	62
6.2.1	Diagramme cas d'utilisation du Sprint 4	63
6.2.2	Sprint Backlog du sprint 4	63
6.3	Analyse des besoins	64
6.3.1	Description textuelle de cas d'utilisation	65
6.4	Conception	67
6.4.1	Diagrammes de séquences	67
6.4.1.1	Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Gérer une équipe»	67
6.5	Réalisation : interfaces utilisateur dans HrNova	69
	Conclusion	72

7	Sprint 5 : Gestion des Congés et Tâches	73
	Introduction	74
7.1	Objectifs du Sprint	74
7.2	Spécification des besoins	74
	7.2.1 Diagramme cas d'utilisation du sprint 5	75
	7.2.2 Sprint Backlog du sprint 5	75
7.3	Analyse des besoins	76
	7.3.1 description textuelle de cas d'utilisation	77
7.4	Conception	78
	7.4.1 Diagrammes de séquences	78
	7.4.1.1 Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Demander un congé»	78
7.5	Réalisation : Interfaces Utilisateur dans RhNova	80
	Conclusion	83
	Conclusion Générale	84

Table des figures

1.1	Logo de Smart Tunisian Technoparks (S2T) ”	5
1.2	Logo de site web ”Gust”	6
1.3	Logo de platform ”F65”	7
1.4	Logo de platform ”Dealum”	8
1.5	Déroulement de scrum	14
2.1	Diagramme de cas d’utilisation global	24
2.2	Diagramme de classe global	25
2.3	Logo du ”LaTeX”	27
2.4	Logo du ”Spring boot”	28
2.5	Logo d’”Angular”	28
2.6	Logo du ”MySQL”	28
2.7	Logo du ”Visual Studio”	28
2.8	Logo du ”Postman”	29
2.9	Logo du ”StarUML”	29
2.10	Architecture globale	30
2.11	Architecture physique	31
2.12	Architecture logique	32
3.1	Diagramme de cas d’utilisation du sprint 1	34
3.2	Diagramme de séquence ”Créer un compte”	39
3.3	Tableau de bord d’administrateur	40
3.4	Page d’ajout d’un nouvel utilisateur	41
3.5	Suivi des tâches employés	41
3.6	Interface d’inscription candidat	42
3.7	Tableau de bord candidat	42
3.8	Profil candidat	43
4.1	Diagramme cas d’utilisation du sprint 2	45
4.2	Diagramme de séquence détaillé au scénario «Gérer un offre d’emploi»	50
4.3	Page de gestion d’offre d’emploi	51
4.4	Liste des candidatures	51

4.5	Liste des offres	52
4.6	Suivi des candidatures	52
5.1	Diagramme cas d'utilisation du sprint 3	55
5.2	Diagramme de séquence détaillé au scénario «Gestion des entretiens»	59
5.3	Liste des connecteurs	60
6.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4	63
6.2	Diagramme de séquence au scénario «Gérer une équipe»	68
6.3	Page de gestion de projet	69
6.4	Page de gestion des tâches	70
6.5	Page suivi de progression	70
6.6	Page consultation des équipes	71
6.7	Page de gestion des équipes	71
7.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 5	75
7.2	Diagramme de séquence au scénario «Demander un congé»	79
7.3	Page de suivi des demandes congé	80
7.4	Interface de demande de congé	81
7.5	Interface de gestion des tâches	81
7.6	Interface de consultation équipe	82
7.7	Interface de consultation de l'historique des demandes de congé	82
7.8	Interface de gestion des demandes de congé	83

Liste des tableaux

1.1	Tableau comparatif des méthodes agiles	12
2.1	Acteurs du système	18
2.2	Rôles dans notre projet	20
2.3	Backlog produit de "S2T Platform"	22
2.4	Planification des sprints	26
3.1	Backlog du sprint 1	35
3.2	Description textuelle du cas d'utilisation "gérer les comptes des employés"	36
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation "affecter les rôles"	36
3.4	Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter les tâches"	37
3.5	Description textuelle du cas d'utilisation "créer un compte"	37
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation "gérer mon profil"	37
3.7	Description textuelle du cas d'utilisation "accéder à un tableau de bord personnalisé"	38
4.1	Backlog du sprint 2	46
4.2	Description textuelle du cas d'utilisation "Gérer une offre d'emploi"	47
4.3	Description textuelle du cas d'utilisation "consulter les candidatures"	47
4.4	Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter les offres d'emploi"	48
4.5	Description textuelle du cas d'utilisation "Postuler à une offre"	48
4.6	Description textuelle du cas d'utilisation "Suivre les candidatures"	49
5.1	Backlog du sprint 3	56
5.2	Description textuelle du cas d'utilisation "Utiliser un système ATS"	57
5.3	Description textuelle du cas d'utilisation "Changer le statut d'un candidat"	57
5.4	Description textuelle du cas d'utilisation "Gérer des entretiens"	58
6.1	Backlog du sprint 4	64
6.2	Description textuelle du cas d'utilisation "Gérer un projet"	65
6.3	Description textuelle du cas d'utilisation "tableau de bord"	65
6.4	Description textuelle du cas d'utilisation "Attribuer les tâches aux membres"	66

6.5	Description textuelle du cas d'utilisation "Suivre et évaluer la performance des membres"	66
6.6	Description textuelle du cas d'utilisation "Affecter une équipe à un manager"	67
7.1	Backlog du sprint 5	76
7.2	Description textuelle du cas d'utilisation "Valider ou refuser une demande de congé"	77
7.3	Description textuelle du cas d'utilisation "Demander un congé"	77
7.4	Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter les tâches"	78

Liste des abréviations

XP : Extreme Programming.

UI : User Interface.

UX : User Experience.

IT : Information Technology.

SaaS : Software as a Service.

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

ATS : Applicant Tracking System.

PERT : Program Evaluation and Review Technique.

NoSQL : Not only SQL.

JSON : JavaScript Object Notation.

API : Application Programming Interface.

REST : Representational State Transfer.

HTTP : HyperText Transfer Protocol.

CRUD : Create, Read, Update, Delete.

DTO : Data Transfer Object.

PME : Petites et Moyennes Entreprises.

Introduction générale

Dans un contexte mondial marqué par une transformation numérique rapide, l'accompagnement entrepreneurial s'impose comme un levier essentiel du développement économique. Les structures d'incubation jouent un rôle clé en soutenant les startups à chaque étape de leur croissance, de l'idéation au lancement commercial. Face à la complexité croissante de la gestion des programmes d'incubation, la digitalisation des processus devient une nécessité stratégique pour les incubateurs souhaitant renforcer leur impact et leur efficacité opérationnelle.

C'est dans cette optique que s'inscrit notre projet de fin d'études, qui consiste à concevoir et développer S2T Platform, une plateforme web intelligente dédiée à la gestion complète des programmes d'incubation des startups tunisiennes. Réalisé en partenariat avec la structure d'incubation Startups To Tunisia, ce projet vise à offrir une solution numérique intégrée capable de centraliser tous les processus d'accompagnement, de faciliter la communication entre les différents acteurs et de fournir à chacun un espace de travail adapté à son rôle.

La plateforme S2T repose sur une architecture multi-rôles impliquant quatre principaux utilisateurs. L'administrateur système assure la supervision globale, la gestion des comptes utilisateurs et la configuration de l'environnement applicatif. L'incubateur pilote le programme en configurant les phases du parcours, en gérant les startups, en coordonnant les intervenants, en contrôlant les ressources documentaires et en suivant l'avancement global des porteurs de projets. Le porteur de projet, entrepreneur accompagné, dispose d'un espace personnel pour consulter les phases du programme, suivre sa progression, accéder aux documents partagés et communiquer avec son équipe d'encadrement. Enfin, l'expert évaluateur intervient à des moments clés pour évaluer les startups via des grilles structurées, soumettre des rapports et formuler des recommandations afin d'orienter les décisions d'accompagnement. Cette organisation garantit une collaboration fluide, une traçabilité complète et une visibilité optimale à chaque niveau du programme.

Fonctionnellement, la plateforme intègre plusieurs modules essentiels : gestion dynamique des phases d'incubation, espace documentaire avec contrôle des accès, messagerie en temps réel pour échanges privés et collectifs, module d'évaluation structuré pour les experts, et tableau de bord analytique offrant une vue d'ensemble sur l'état d'avancement des projets incubés.

Techniquement, le projet s'appuie sur une architecture moderne et robuste combinant Spring Boot pour le backend et la création d'API RESTful sécurisées par JWT, Angular pour une interface utilisateur réactive et adaptée à chaque profil, ainsi qu'une base de données relationnelle MySQL pour la centralisation et la sécurisation des données. Le développement a suivi la méthodologie agile Scrum, organisée en sprints successifs favorisant l'itération, l'adaptation continue et la livraison régulière de fonctionnalités opérationnelles. Ce rapport retrace l'ensemble des étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la réalisation finale de la plateforme S2T, en mettant en lumière les choix architecturaux, les défis techniques rencontrés et les compétences mobilisées. Il est structuré pour refléter fidèlement la progression du projet : le premier chapitre présente le cadre général et le contexte, suivi de l'analyse des besoins et de la modélisation du système. Les chapitres suivants décrivent les différents sprints de développement, chacun dédié à un aspect fonctionnel spécifique de la plateforme. Nous commencerons ainsi par une présentation du cadre général afin d'introduire les objectifs et le périmètre initial du projet.

Chapitre 1

Cadre général du projet

Contents

Introduction	4
1.1 Cadre du projet	4
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	4
1.3 Etude de l'existant	5
1.3.1 Description de l'existant	5
1.3.2 Critique de l'existant	8
1.3.3 Solution proposée	9
1.3.4 Justification du choix d'un site web de gestion des porteurs de projet	9
1.4 Méthodologie adoptée	10
1.4.1 Méthodes classiques	10
1.4.2 Origines des méthodes agiles	11
1.4.3 Choix de méthodologie : SCRUM	11
1.4.4 SCRUM	12
Conclusion	15

Introduction

L'évaluation de la situation actuelle constitue une étape fondamentale dans la réalisation de tout projet informatique. Elle repose sur une étude préliminaire visant à identifier et définir les besoins fonctionnels et techniques. Ce chapitre a pour but de présenter le cadre général du projet.

Dans un premier temps, nous décrirons l'environnement du stage en présentant l'organisme d'accueil. Puis, nous présenterons l'application développée ainsi que la méthodologie adoptée pour la gestion du projet. Enfin, nous détaillerons les outils et technologies utilisés tout au long de ce travail.

1.1 Cadre du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre du travail de fin d'études en vue de l'obtention d'une licence professionnelle en Business Computing, spécialité Business Information System, à la faculté ESPRIT School of Business (ESB), pour l'année universitaire 2025/2026.

Ce stage a été effectué au sein de l'entreprise **Centre d'innovation de smart tunisian technoparks**, sous la supervision de **Mme.Masmoudi Imene**, accompagnée tout au long de cette expérience professionnelle.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Le Centre d'Innovation de la Technopole El Ghazela est un lieu dédié au soutien des porteurs de projets innovants et des startups. Situé à Ariana, ce centre occupe une place importante dans l'écosystème technologique tunisien, offrant un environnement favorable à la création, à l'expérimentation et au développement des entreprises technologiques.

Il propose des infrastructures modernes, des ressources techniques et un encadrement professionnel qui permettent aux jeunes entrepreneurs de concrétiser leurs idées. Le centre encourage également la collaboration entre étudiants, startups et experts, facilitant ainsi le partage de connaissances et la promotion de l'innovation.

Par le biais de ses programmes d'accompagnement, le Centre d'Innovation aide les porteurs de projets à renforcer leurs compétences, à structurer leurs idées et à transformer leurs concepts en solutions concrètes et viables.



FIGURE 1.1 – Logo de Smart Tunisian Technoparks (S2T) ”
[10]

1.3 Etude de l'existant

Le soutien aux startups au sein des incubateurs requiert des outils numériques efficaces, capables d'organiser les programmes d'incubation, de suivre la progression des porteurs de projets et de faciliter les échanges entre les différents acteurs.

Cette étude a pour but d'examiner les solutions existantes sur le marché afin d'évaluer les avantages et les limites, justifiant ainsi la création d'une nouvelle plateforme spécialement conçue pour répondre aux besoins du Centre d'Innovation de la Technopole El Ghazela.

1.3.1 Description de l'existant

Avant de développer notre site web, il est indispensable d'étudier les plateformes déjà disponibles dans le domaine de la gestion des incubateurs et de l'accompagnement entrepreneurial. Cette analyse permet d'identifier les fonctionnalités clés, d'éviter la duplication des solutions existantes et de concevoir une solution innovante qui apporte une réelle valeur ajoutée.

1.3.1.1 Gust

La plateforme Gust est une solution internationale dédiée à la gestion des startups et des investisseurs. Elle offre aux incubateurs la possibilité de centraliser la gestion des candidatures, de suivre l'évolution des projets et de faciliter la mise en relation avec des investisseurs. Parmi ses points forts, on retrouve une gestion centralisée des candidatures, une interface professionnelle et complète ainsi que des fonctionnalités de mise en relation avec des investisseurs. Cependant, Gust présente quelques limites, notamment une interface complexe pour les nouveaux utilisateurs, un manque d'adaptation au contexte tunisien et une absence de personnalisation des programmes d'incubation. [7]



FIGURE 1.2 – Logo de site web "Gust"
[8]

Voici ce que nous avons pu observer comme points forts et points à améliorer dans cette application.

Points Forts

- ✓ **Plateforme complète pour l'écosystème startup** : Gust propose une solution globale qui connecte startups, investisseurs et incubateurs sur une même plateforme, facilitant ainsi le financement et l'accompagnement.
- ✓ **Gestion structurée des candidatures** : elle permet aux startups de soumettre leurs projets de manière organisée, avec un suivi clair des candidatures par les incubateurs ou investisseurs.
- ✓ **Outils d'analyse et de suivi** : Gust offre des fonctionnalités pour évaluer les startups, suivre leur progression et faciliter la prise de décision des investisseurs.

Points Faibles

- ✗ **Interface parfois complexe pour les débutants** : la richesse des fonctionnalités peut rendre la prise en main difficile pour les nouveaux utilisateurs.
- ✗ **Personnalisation limitée pour certains incubateurs** : les options de personnalisation des programmes d'accompagnement peuvent ne pas répondre aux besoins spécifiques de certaines structures.
- ✗ **Fonctionnalités avancées souvent payantes** : certaines options importantes ne sont accessibles que via des versions payantes, limitant l'accès pour les petites structures.

1.3.1.2 F6S

F6S est une plateforme internationale dédiée aux startups, incubateurs et accélérateurs. Elle facilite la gestion des candidatures, la publication des programmes d'incubation et la mise en relation des porteurs de projets avec des opportunités de financement et de mentorat. [?]



FIGURE 1.3 – Logo de platform "F6S"
[15]

Voici ce que nous avons pu observer comme points forts et points à améliorer dans cette application.

Points Forts

- ✓ **Gestion des candidatures simplifiée** : F6S permet aux incubateurs de lancer des appels à projets et de gérer efficacement les candidatures des startups.
- ✓ **Large réseau international** : la plateforme offre une grande visibilité aux startups grâce à une communauté mondiale d'entrepreneurs, d'investisseurs et d'incubateurs.
- ✓ **Accessible aux PME** : Son coût abordable et sa mise en œuvre rapide en font une solution bien adaptée aux petites structures.

Points Faibles

- ✗ **Interface parfois surchargée** : la quantité importante d'informations peut compliquer la navigation pour certains utilisateurs.
- ✗ **Personnalisation limitée des programmes** : les incubateurs ne disposent pas toujours de la flexibilité nécessaire pour adapter entièrement les phases du programme selon leurs besoins spécifiques.
- ✗ **Manque de suivi interne détaillé** : la plateforme est principalement axée sur la gestion des candidatures, au détriment du suivi quotidien des startups incubées.

1.3.1.3 Dealum

Dealum est une plateforme spécialisée dans la gestion des relations entre startups, incubateurs et investisseurs. Elle est principalement utilisée par les incubateurs et accélérateurs pour gérer les candidatures, suivre les startups et faciliter les opportunités d'investissement. [?]



FIGURE 1.4 – Logo de plateforme "Dealum"
[12]

Voici ce que nous avons pu observer comme points forts et points à améliorer dans cette application.

Points Forts

- ✓ **Gestion complète du pipeline de startups** : Dealum permet de suivre les startups depuis la phase de candidature jusqu'à l'investissement, avec une organisation claire des différentes étapes.
- ✓ **Outils de suivi et d'évaluation** : la plateforme offre des fonctionnalités pour analyser la performance des startups et faciliter la prise de décision.
- ✓ **Interface professionnelle adaptée aux incubateurs** : contrairement à d'autres outils, Dealum est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des incubateurs et accélérateurs.

Points Faibles

- ✗ **Complexité de prise en main** : la richesse des fonctionnalités peut rendre l'outil difficile à maîtriser pour les nouveaux utilisateurs.
- ✗ **Accès limité (solution payante)** : la majorité des fonctionnalités avancées sont accessibles uniquement via des versions payantes, ce qui peut constituer un frein pour certaines structures.
- ✗ **Manque de personnalisation des programmes d'incubation** : la gestion des phases (comme un système en mois) manque de flexibilité.

1.3.2 Critique de l'existant

Les plateformes dédiées à l'écosystème des startups, telles que **Gust**, **F65** et **Dealum**, répondent chacune à des besoins spécifiques, mais présentent des limites dans leur approche globale. Gust se focalise essentiellement sur la mise en relation entre startups et investisseurs, facilitant l'accès au financement, mais propose peu de fonctionnalités pour le suivi opérationnel des startups incubées. F6S, quant à elle, privilégie la gestion des

candidatures et la promotion des programmes d'incubation, sans offrir un suivi détaillé et structuré des différentes phases d'accompagnement. Dealum permet une gestion plus avancée des programmes, toutefois sa complexité de configuration et son manque d'adaptation au contexte local peuvent représenter des freins pour certains incubateurs. Par ailleurs, ces solutions ne prennent pas suffisamment en compte des fonctionnalités clés telles que la gestion personnalisée des phases d'incubation, le suivi en temps réel des startups ou encore des tableaux de bord analytiques adaptés aux besoins des administrateurs. Dans l'ensemble, ces plateformes souffrent d'un déficit d'intégration, de personnalisation et d'adaptation aux besoins spécifiques des incubateurs, ce qui limite leur efficacité pour la gestion quotidienne des programmes d'accompagnement.

1.3.3 Solution proposée

Pour répondre à ces limites, notre application a été conçue pour offrir une plateforme web simple, intuitive et adaptée aux besoins des incubateurs, en particulier ceux du Centre d'Innovation de la Technopole El Ghazela. Contrairement aux solutions existantes souvent partielles ou complexes, elle propose une gestion centralisée et personnalisée du programme d'incubation, avec les fonctionnalités suivantes :

- **Gestion des phases d'incubation**, organisation du programme en plusieurs étapes (idéation, étude, prototypage, etc.) avec possibilité de modifications dynamiques.
- **Suivi des startups en temps réel**, visualisation claire de l'avancement des projets tout au long des différentes phases.
- **Interface intuitive et ergonomique**, design moderne facilitant l'utilisation par les administrateurs de l'incubateur.
- **Centralisation des données**, regroupement de toutes les informations relatives aux programmes et aux startups sur une seule plateforme.

1.3.4 Justification du choix d'un site web de gestion des porteurs de projet

Aujourd'hui, les incubateurs et structures d'accompagnement des startups cherchent des solutions efficaces pour mieux gérer les programmes d'incubation, assurer une gestion optimale des porteurs de projets et garantir un suivi structuré des startups.

Dans ce contexte, le développement d'un site web dédié à la gestion d'un incubateur apparaît comme une solution pratique et moderne. Cette plateforme permet d'organiser les différentes phases d'incubation, de gérer efficacement les porteurs de projets et de suivre l'évolution des startups tout au long de leur parcours, ce qui facilite la prise de décision et améliore l'efficacité globale.

De plus, elle favorise la communication entre les administrateurs, les mentors et les porteurs de projets en offrant un accès rapide et centralisé aux informations importantes, telles que les activités, les livrables et l'avancement des projets.

Enfin, un site web de gestion d'incubateur constitue un outil essentiel pour améliorer l'organisation interne, optimiser le suivi des startups et accompagner efficacement les porteurs de projets dans le développement et la réussite de leurs initiatives.

1.4 Méthodologie adoptée

Le succès d'un projet ne dépend pas uniquement des outils ou des technologies utilisés, mais surtout de la qualité de sa gestion. Une gestion efficace requiert une vision claire, une approche réfléchie et des décisions fondées sur des données précises. Dans le cadre du développement de la plateforme de gestion d'incubateur, une attention particulière a été portée à la méthodologie de travail choisie. On distingue généralement deux grandes familles de méthodes :

- Les approches dites **traditionnelles** ou **prédictives**, qui reposent sur une planification rigide et une exécution linéaire.
- Et les **méthodes agiles**, qui favorisent l'adaptation, la collaboration et l'évolution progressive du produit.

1.4.1 Méthodes classiques

Avant d'aborder les approches modernes, il convient d'examiner d'abord les méthodes classiques de gestion de projet. Cette partie met en lumière leurs principes fondamentaux et leur mode de fonctionnement.

1.4.1.1 Présentation des méthodes classiques

Les méthodes classiques, appelées aussi méthodes en cascade, reposent sur une planification rigide et une exécution linéaire. Le projet avance étape par étape : analyse, conception, développement, tests, puis déploiement. Chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante.

Parmi ces méthodes, on trouve :

- **Le cycle en V** : utilisé en informatique, il met l'accent sur la validation à chaque étape, avec une structure rigide.
- **La méthode Waterfall (en cascade)** : très linéaire, elle ne permet pas de revenir en arrière après chaque phase. Convient aux projets stables.
- **Les méthodes PERT et Gantt** : outils de planification. Gantt visualise les tâches dans le temps, tandis que PERT identifie les chemins critiques et les retards possibles.

1.4.1.2 Limites des méthodes classiques

Malgré leur structure claire, ces méthodes présentent plusieurs limites dans les projets modernes et évolutifs : Parmi les faiblesses majeures de ces méthodes, on peut citer :

- **Un manque de flexibilité** : difficile d'adapter le projet en cours de route si les besoins changent.
- **Un fort effet tunnel** : Le produit final n'est visible qu'à la fin, ce qui peut générer des écarts par rapport aux attentes.
- **Des tests tardifs** : Les erreurs découvertes en fin de cycle sont coûteuses à corriger.
- **Un manque de collaboration au sein de l'équipe** : les échanges entre les équipes sont limités, ce qui freine l'adaptation et l'innovation.
- **Une vision parfois éloignée des besoins réels des utilisateurs** : les spécifications sont parfois déconnectées des attentes des utilisateurs finaux.

1.4.2 Origines des méthodes agiles

Afin de mieux comprendre l'intérêt croissant des entreprises pour les méthodes agiles, il est pertinent de revenir d'abord sur leur origine et le contexte dans lequel elles ont émergé.

En février 2001, dix-sept experts du développement logiciel se sont réunis à Snowbird (Utah, États-Unis) pour discuter de leurs pratiques et des limites des méthodes traditionnelles. De cette rencontre est né le célèbre Manifeste Agile. [2] Ce manifeste a posé les valeurs fondamentales de l'agilité, qui sont :

- La collaboration humaine prévaut sur les démarches formelles et les moyens techniques,
- Un logiciel fonctionnel plus qu'une documentation exhaustive,
- La relation de confiance avec le client l'emporte sur les contraintes du contrat,
- La capacité à s'adapter aux changements prévaut sur l'adhérence stricte à un plan établi.

Le manifeste repose également sur 12 principes encourageant la transparence, l'autonomie des équipes, la livraison rapide et continue, ainsi que la satisfaction du client. Depuis, les méthodes agiles se sont largement diffusées, bien au-delà du domaine informatique.

1.4.3 Choix de méthodologie : SCRUM

Dans le domaine du développement logiciel, plusieurs méthodes agiles ont émergé pour rendre la gestion de projet plus souple et mieux adaptée aux besoins réels des utilisateurs.

Bien qu'elles reposent sur les mêmes valeurs, chaque méthode a ses spécificités et ses avantages. Parmi les plus répandues, on retrouve :

- **Scrum** : méthode agile populaire, basée sur des cycles courts (sprints) et une organisation claire des rôles.
- **XP (Extreme Programming)** : axée sur la qualité du code avec des pratiques techniques comme les tests automatisés.
- **Kanban** : méthode visuelle qui permet de suivre les tâches en continu à l'aide d'un tableau.

TABLE 1.1 – Tableau comparatif des méthodes agiles

Méthode	Points Forts	Points Faibles
SCRUM	• Structure claire des rôles (Product Owner, Scrum Master, équipe). • Avancement visible grâce aux sprints courts. • Bonne communication et ajustements fréquents.	• Peut devenir rigide si les rôles ne sont pas bien respectés. • Nécessite une équipe formée à la méthode.
XP	• Vise une haute qualité du code. • Intégration de tests automatiques • Favorise la collaboration entre développeurs.	• Demande un bon niveau technique et beaucoup de rigueur. • Moins adapté aux projets avec des équipes nombreuses ou très formalisées.
Kanban	• Très facile à mettre en place. • Visualisation claire avec un tableau. • Souple et réactif face aux changements.	• Ne structure pas le temps ni les itérations. • Manque de vision globale pour les projets complexes.

L'analyse de la Table 1.1 montre que **Scrum** est la méthode la plus en phase avec notre projet. En revanche, **Kanban** est certes souple, mais son manque de cadre peut rendre la gestion moins claire. De son côté, **XP**, très axé sur la technique, met surtout l'accent sur le code, parfois au détriment des besoins fonctionnels. En comparaison, **Scrum**, lui, offre un bon équilibre entre structure, clarté des rôles et capacité d'adaptation, ce qui correspond parfaitement à nos attentes.

1.4.4 SCRUM

Parmi les méthodes agiles les plus utilisées, Scrum occupe une place centrale grâce à sa simplicité et son efficacité. Afin d'en saisir pleinement les fondements, il convient de présenter ses principaux éléments, de ses concepts de base jusqu'à son processus de mise en œuvre.

1.4.4.1 Présentation de Scrum

Scrum est une méthode agile qui permet de gérer efficacement les projets, notamment dans le domaine informatique. Elle se base sur des cycles courts appelés sprints, durant lesquels l'équipe développe une partie du produit. Une fois chaque sprint achevé, une rétrospective est organisée pour faire le point, améliorer les pratiques et mieux répondre aux besoins du client. Ce fonctionnement itératif favorise la flexibilité, la collaboration et l'amélioration continue.

1.4.4.2 Concepts de SCRUM

La méthode Scrum repose sur trois piliers fondamentaux, qui reflètent également l'esprit des approches agiles :

- **Transparence** : tout le monde partage une vision claire du projet et parle un langage commun.
- **Inspection** : l'équipe vérifie régulièrement l'avancement pour repérer d'éventuels problèmes.
- **Adaptation** : si quelque chose ne va pas, des ajustements sont faits rapidement pour rester sur la bonne voie.

1.4.4.3 Acteurs dans SCRUM

Scrum valorise le travail collaboratif en remplaçant les structures hiérarchiques traditionnelles par des rôles bien définis. On distingue principalement trois acteurs clés :

- **Le Product Owner** représente le client. Il définit les besoins, fixe les priorités et valide ce qui est livré.
- **Le Scrum Master** s'assure que la méthode est bien appliquée. Il facilite la communication et aide l'équipe à progresser.
- **L'équipe de développement**, composée de 6 à 10 membres en moyenne, est chargée de réaliser les tâches prévues pendant les sprints.

1.4.4.4 Terminologie Scrum

- **Product backlog** : Liste évolutive de toutes les fonctionnalités et exigences du projet, ordonnée par priorité et ajustable au fil du développement.
- **User Stories** : Brève description d'une fonctionnalité vue par l'utilisateur, répondant aux questions « Qui ? », « Quoi ? » et « Pourquoi ? ».
- **Sprint** : Cycle de travail fixe (généralement 1 à 4 semaines) au cours duquel l'équipe livre un ensemble de fonctionnalités prêtes à l'emploi.

- **Sprint Planning** : Réunion au démarrage de chaque sprint pour choisir les user stories à traiter et découper les tâches nécessaires.
- **Daily Scrum** : Point rapide de 15 minutes chaque jour pour partager ce qui a été fait, ce qui reste à faire et identifier les obstacles.
- **Sprint Backlog** : Ensemble des tâches planifiées pour le sprint en cours, issu du Product Backlog et détaillé par l'équipe selon les estimations de charge.

1.4.4.5 Processus SCRUM

La méthode Scrum repose sur une approche itérative et incrémentale, où le projet avance par la réalisation de plusieurs sprints.

La Figure ci-après présente le processus de processus Scrum .

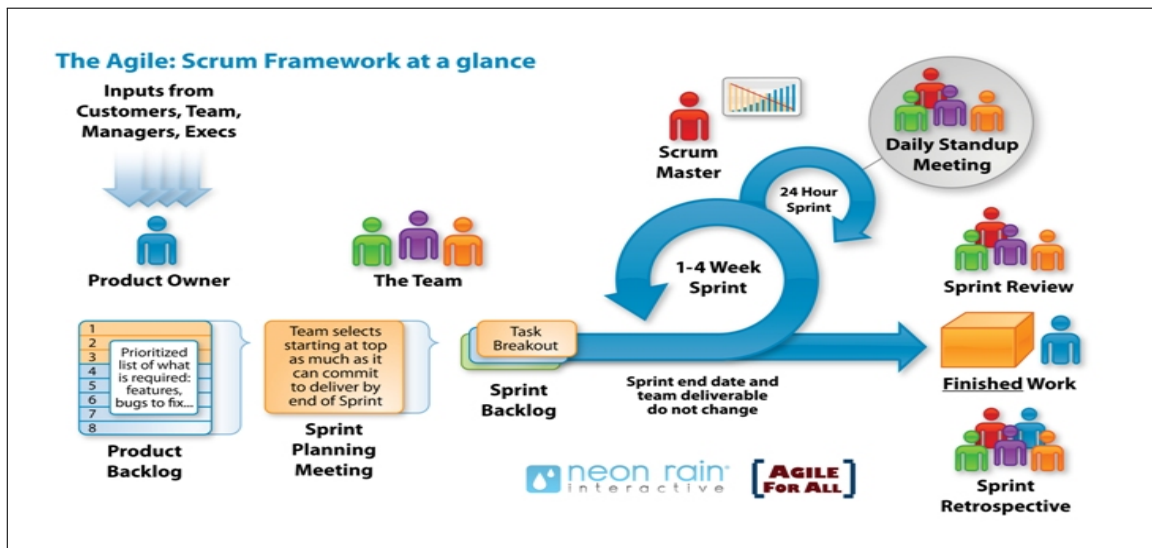


FIGURE 1.5 – Déroulement de scrum
[4]

La méthode SCRUM découpe le projet en plusieurs sprints de durée fixe (généralement entre 2 et 4 semaines), définie dès la phase de cadrage. Durant cette phase, on précise la vision du produit, le backlog initial et le planning global.

Chaque sprint suit quatre étapes clés :

- **La planification du sprint** : Lors de cette réunion, l'équipe (développeurs, Product Owner, Scrum Master) définit l'objectif du sprint, sélectionne les éléments du backlog à livrer, et identifie les tâches nécessaires pour atteindre les résultats attendus.
- **Les mêlées quotidiennes (Daily Stand-ups)** : Réunion courte chaque jour (15 min), où l'équipe partage ce qui a été fait, ce qui est prévu et les éventuels blocages. Cela renforce la communication et permet d'ajuster rapidement le travail.

- **La revue du sprint** : À la fin du sprint, les livrables sont présentés aux parties prenantes. L'objectif est de vérifier que les fonctionnalités répondent aux attentes, d'ajuster le backlog si besoin, et de faire le point sur l'état d'avancement.
- **La rétrospective du sprint** : Réunion interne animée par le Scrum Master pour analyser ce qui a donné de bons résultats et ce qui mérite d'être optimisé, et mettre en place des actions concrètes pour optimiser le sprint suivant.

Conclusion

Ce chapitre, en tant que chapitre introductif, il a permis de poser les bases du projet, en présentant l'organisme d'accueil et en analysant les solutions existantes. Après avoir identifié les limitations des systèmes actuels, nous avons proposé le développement d'un site web afin d'optimiser la gestion et le suivi des projets. Enfin, le choix de la méthode agile SCRUM a été justifié pour garantir flexibilité et efficacité tout au long du projet. Ce chapitre établit ainsi les fondations nécessaires à la bonne réalisation du projet.

Chapitre 2

Analyse et Spécification des Besoins

Sommaire

Introduction	17
2.1 Etude du contexte	17
2.1.1 Identification des acteurs	17
2.1.2 Spécification des besoins	18
2.2 Pilotage du projet avec SCRUM	20
2.3 Backlog du produit	20
2.4 Diagramme de cas d'utilisation global	23
2.5 Diagramme de classe	25
2.6 Planification des sprints	26
2.7 Environnement de développement	27
2.7.1 Environnement matériel	27
2.8 Architecture de système	29
2.8.1 Architecture globale	29
2.8.2 Architecture physique	30
2.8.3 Architecture logique	31
Conclusion	32

Introduction

Ce chapitre est dédié au Sprint 0, une phase préparatoire fondamentale avant le démarrage du développement de notre plateforme S2T Platform . Il comprend l'analyse du contexte général, la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels, de même que le choix de la méthode agile SCRUM pour la gestion du projet. Ensuite, il détaille le backlog produit, les modèles de cas d'utilisation et de classes, ainsi que la planification des sprints. Le chapitre se termine par la description de l'environnement de développement et de l'architecture globale du système.

2.1 Etude du contexte

L'analyse du contexte constitue la première étape clé dans tout projet de développement. Elle permet de comprendre l'environnement du futur système, d'identifier les besoins des utilisateurs, de définir les fonctionnalités principales ainsi que les acteurs impliqués. Cette phase pose les fondations du projet en clarifiant les objectifs et les cas d'utilisation essentiels.

2.1.1 Identification des acteurs

Afin de mieux comprendre les interactions possibles au sein du système S2T Platform , il est essentiel d'identifier les différents acteurs impliqués ainsi que leurs rôles respectifs. Le tableau suivant présente une description synthétique de chacun de ces acteurs.

TABLE 2.1 – Acteurs du système

Acteur	Description
Administrateur	L'administrateur assure la gestion globale de la plateforme : il crée et administre les comptes utilisateurs, attribue les rôles (incubateur, porteur de projet, expert), supervise les programmes d'incubation et accède en temps réel aux statistiques ainsi qu'aux tableaux de bord.
Incubateur	L'incubateur est responsable de la gestion des programmes de pré-incubation. Il publie les appels à candidatures, analyse les dossiers des startups, organise les différentes phases d'accompagnement, suit l'évolution des projets et maintient la communication avec les porteurs de projet.
Porteur de projet	Le porteur de projet représente l'entrepreneur ou la startup. Il peut créer et gérer son profil, soumettre son projet, déposer des documents tels que le Business Plan ou le Pitch Deck, suivre les différentes étapes du programme et échanger avec les incubateurs et experts via la messagerie intégrée.
Membre d'équipe	Il effectue les travaux qui lui sont délégués et met à jour leur avancement. Il peut consulter la composition de son équipe, soumettre des demandes de congé et consulter l'historique de ses demandes.
Expert	L'expert accompagne et évalue les projets incubés. Il consulte les dossiers des startups, formule des avis et recommandations, réalise des évaluations, suit l'avancement des projets et communique avec les porteurs de projet.

2.1.2 Spécification des besoins

La spécification des besoins représente une phase essentielle pour bien cerner le fonctionnement attendu du système. Elle nous apporte une vision nette de ce qui doit être fourni l'application afin de répondre aux attentes des utilisateurs. À l'issue de cette analyse, nous avons pu regrouper les besoins identifiés répartis en deux catégories principales : les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels

2.1.2.1 Identification des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les principales fonctionnalités que le système Hr-Nova doit offrir aux différents utilisateurs. Ils reflètent les actions que chaque acteur peut effectuer dans la plateforme. Voici les besoins identifiés :

- **Création et gestion des comptes utilisateurs :**

- Les porteurs de projet peuvent créer un compte, se connecter et gérer leur profil.

- Les incubateurs peuvent gérer leurs informations et consulter les startups inscrites.
 - L’administrateur peut créer, modifier et supprimer les comptes utilisateurs (incubateurs, porteurs de projet, experts) et attribuer les rôles appropriés.
- **Gestion des projets :**
- Les porteurs de projet peuvent soumettre leurs idées ou projets via la plateforme.
 - Ils peuvent modifier les informations de leurs projets et suivre leur avancement.
 - Les incubateurs peuvent consulter, analyser, gérer les projets soumis et suivre leur progression.
- **Gestion des programmes de pré-incubation**
- Les incubateurs peuvent créer, modifier et organiser des programmes de pré-incubation.
 - Les porteurs de projet peuvent consulter les programmes disponibles .
- **Gestion des documents :**
- La plateforme permet le dépôt, le stockage et la gestion des documents liés aux projets (business plans, pitch decks, etc.).
 - Les accès aux documents sont contrôlés pour garantir confidentialité et bonne circulation de l’information entre les acteurs.
- **Suivi des avancements des projets :**
- La progression des projets est suivie en temps réel via un tableau de bord.
 - Les incubateurs et porteurs de projet peuvent visualiser l’état d’avancement à chaque étape du programme.
- **Décision par les experts via dashboard décisionnel :**
- Les experts disposent d’un tableau de bord décisionnel leur permettant d’analyser les données des projets.
 - Ils peuvent prendre des décisions éclairées en s’appuyant sur des indicateurs clés et des rapports d’évaluation.
 - Ce dashboard facilite la communication de leurs recommandations aux incubateurs et porteurs de projet.

2.1.2.2 Identification des besoins non fonctionnels

Pour garantir une plateforme RH efficace, intuitive et durable, plusieurs besoins non fonctionnels ont été définis. Ils contribuent à la qualité globale du système et à la satisfaction des utilisateurs finaux.

— **Sécurité :**

- Protection des données personnelles et professionnelles via l’authentification, l’autorisation par rôle et le chiffrement des mots de passe.

— **Ergonomie :**

- Interface conviviale, claire et facile à utiliser pour tous les types d’utilisateurs.

— **Performance :**

- Réduction du temps de chargement des pages et fluidité de navigation.

2.2 Pilotage du projet avec SCRUM

Comme mentionné dans le chapitre précédent, Nous avons privilégié la méthodologie agile SCRUM pour le pilotage de notre application. Cette approche repose sur une collaboration étroite entre plusieurs acteurs. Dans le cadre de notre projet, la méthode SCRUM mobilise trois rôles principaux :

TABLE 2.2 – Rôles dans notre projet

Role	Mission
Product Owner	responsabiliser afin de formaliser les besoins fonctionnels et de la validation des fonctionnalités réalisées tout au long du développement.
Scrum Master	veiller au respect des principes SCRUM, oriente le projet sur le plan méthodologique et accompagne le bon déroulement des itérations.
L’équipe	prendre en charge l’ensemble des phases techniques : l’analyse, la conception, le développement et les tests de l’application.

2.3 Backlog du produit

Le Product Backlog est un artefact central dans la méthodologie Scrum : il constitue une liste ordonnée et évolutive des besoins pour améliorer le produit. Chaque élément fonctionnalités, correctifs, améliorations techniques—y est priorisé selon sa valeur métier

et sa complexité, en commençant par les plus urgent. [14]

Il sert de source unique de travail pour l'équipe, guidant la planification des sprints. Le Product Owner en assure la mise à jour : les éléments s'affinent au fil des retours, des nouvelles idées ou des changements de contexte, garantissant ainsi que l'équipe se concentre toujours sur les tâches à forte valeur ajoutée. [3]

Les principaux composants du backlog :

- **ID** : Numéro unique pour identifier chaque élément du backlog.
- **User Story** : Description courte d'un besoin utilisateur.
- **Priorité** : Indique l'importance ou l'ordre de traitement d'une tâche.
- **Sprint** : Période de travail fixe où des tâches précises sont réalisées.

TABLE 2.3 – Backlog produit de "S2T Platform"

ID	Fonctionnalité	ID US	User Story	Priorité
01	Gestion des utilisateurs	US 1	En tant qu'administrateur, je souhaite créer les comptes des utilisateurs pour leur permettre l'accès à la plateforme.	Haute
		US 2	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier ou supprimer les comptes utilisateurs afin de gérer les accès au système.	Haute
		US 3	En tant qu'administrateur, je souhaite consulter la liste des utilisateurs afin de superviser la plateforme.	Haute
		US 4	En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder à mon espace personnel pour consulter mes informations et activités.	Haute
02	Gestion des rôles	US 5	En tant qu'administrateur, je souhaite attribuer des rôles (Incubateur, Porteur de projet, Expert) pour contrôler les accès et fonctionnalités.	Haute
03	Authentification	US 6	En tant que porteur de projet, je souhaite créer un compte afin d'accéder à la plateforme.	Haute
		US 7	En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter et modifier mon profil pour gérer mes informations personnelles.	Haute
04	Gestion des projets	US 8	En tant que porteur de projet, je souhaite soumettre mon projet pour participer au programme de pré-incubation.	Moyenne
		US 9	En tant qu'incubateur, je souhaite consulter les projets soumis afin d'analyser les candidatures.	Moyenne
05	Gestion des programmes	US 10	En tant qu'incubateur, je souhaite créer et gérer des programmes d'incubation pour organiser l'accompagnement des startups.	Moyenne
		US 11	En tant que porteur de projet, je souhaite consulter les programmes disponibles afin de postuler à un programme adapté.	Moyenne

06	Gestion des documents	US 12	En tant que porteur de projet, je souhaite déposer des documents (Business Plan, Pitch Deck, etc.) pour compléter mon dossier.	Haute
		US 13	En tant qu'incubateur ou expert, je souhaite consulter et télécharger les documents afin d'évaluer les projets.	Moyenne
07	Gestion de la messagerie	US 14	En tant qu'utilisateur, je souhaite envoyer des messages pour communiquer avec les autres utilisateurs de la plateforme.	Moyenne
		US 15	En tant qu'utilisateur, je souhaite créer des discussions de groupe pour collaborer avec les membres du programme.	Moyenne
08	Tableau de board incubateurs	US 16	En tant qu'incubateur, je souhaite consulter un tableau de bord afin de suivre en temps réel l'avancement et la performance des projets incubés.	Moyenne
09	Intelligence Artificielle et recommandations	US 17	En tant qu'expert, je souhaite recevoir des recommandations intelligentes afin de faciliter l'évaluation des projets.	Moyenne
		US 18	En tant que porteur de projet, je souhaite obtenir des suggestions automatiques pour améliorer mon Business Plan et mon Pitch Deck.	Moyenne
		US 19	En tant qu'administrateur, je souhaite consulter les statistiques générées par l'IA afin de suivre les performances et tendances.	Basse
09	Dashboard décisionnel	US 20	En tant qu'expert, je souhaite disposer d'un dashboard décisionnel pour analyser les données des projets et prendre des décisions éclairées.	Moyenne

2.4 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation illustre visuellement les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et le système, mettant en avant les principales fonctionnalités attendues. Il clarifie le périmètre fonctionnel, facilite la compréhension des rôles et répond aux besoins de chaque intervenant.

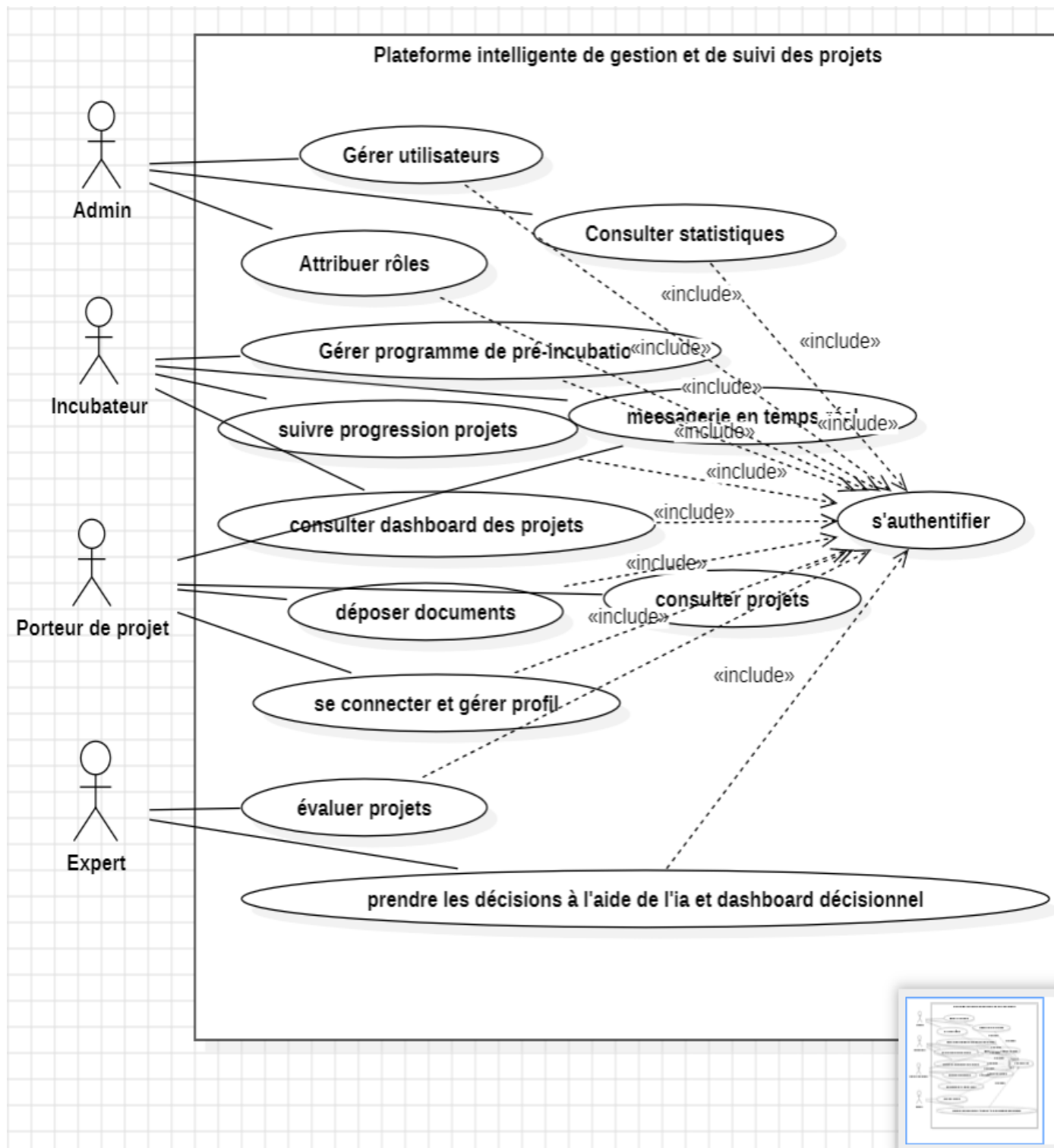


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.5 Diagramme de classe

Le diagramme de classes est un outil de modélisation utilisé pour représenter les éléments clés d'un système, comme les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Il aide à structurer le code et à mieux comprendre l'organisation interne du système avant le développement.

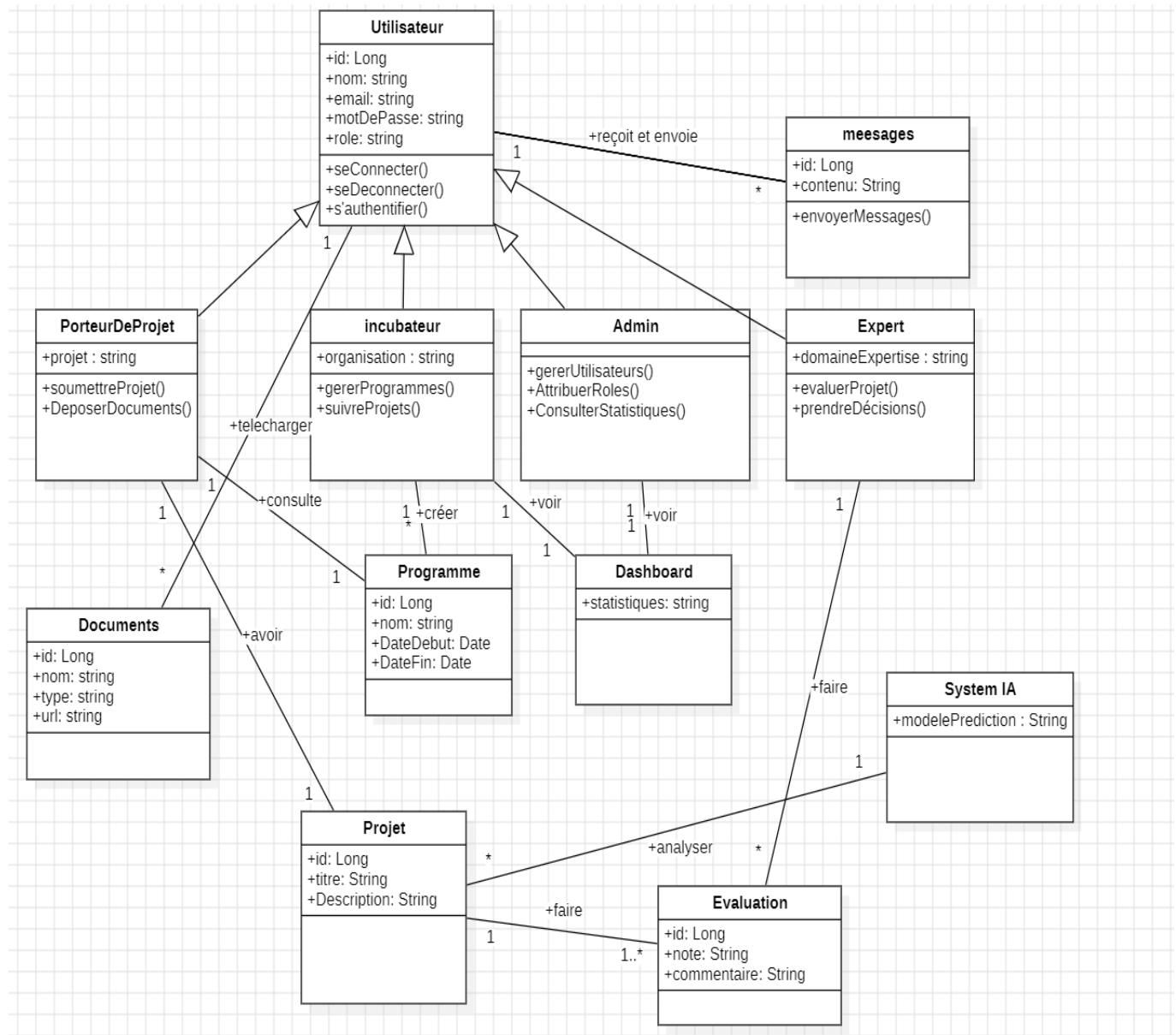


FIGURE 2.2 – Diagramme de classe global

2.6 Planification des sprints

Afin de structurer le développement de manière efficace, le projet a été découpé en 5 sprints. Cette organisation repose sur le backlog produit, en respectant l'ordre de priorité des fonctionnalités identifiées.

Le travail s'est déroulé sur une période de cinq mois, allant du 1er février au 30 juin 2025. Le premier mois a été principalement consacré à la compréhension du projet et à sa conception. Par la suite, un planning détaillé a été mis en place, comme illustré dans le tableau ci-dessous.

TABLE 2.4 – Planification des sprints

Sprint	Durée	User Stories inclues	Objectif du sprint
Sprint 1	3 semaines	US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7	Implémentation de l'authentification, gestion des comptes utilisateurs et attribution des rôles (Administrateur, Incubateur, Porteur de projet, Expert), création des comptes, connexion et gestion des profils.
Sprint 2	3 semaines	US8, US9, US10, US11	Gestion des projets et des programmes d'incubation : soumission des projets, consultation des candidatures, création et administration des programmes d'incubation.
Sprint 3	3 semaines	US12, US13, US14, US15	Gestion des documents et messagerie : dépôt et téléchargement des fichiers, échanges en temps réel via messages privés et discussions de groupe entre utilisateurs.
Sprint 4	3 semaines	US16, US17, US18	Développement du tableau de bord pour les incubateurs et intégration des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour les recommandations et l'analyse des projets, ainsi que l'amélioration des Business Plans et Pitch Decks.
Sprint 5	2 semaines	US19, US20	Mise en place du dashboard décisionnel intelligent : affichage des statistiques globales, visualisation des performances, indicateurs clés et soutien à la prise de décision assistée par IA.

2.7 Environnement de développement

Lors du développement d'une application, le choix des outils à utiliser constitue une étape essentielle. Dans ce qui suit, nous allons présenter l'environnement matériel et logiciel mis en place pour la réalisation de notre projet.

2.7.1 Environnement matériel

- Ordinateur : Asus Vivobook
- Processeur : Intel Core i5
- Mémoire RAM : 16GB
- Système d'exploitation : Windows 11 Famille Unilingue

2.7.1.1 Outil de rédaction du rapport

Le rapport a été rédigé avec **Overleaf**, un éditeur en ligne basé sur LaTeX, qui permet d'écrire à plusieurs tout en visualisant instantanément le rendu. Cette plateforme est issue de la fusion entre Overleaf et ShareLaTeX en 2017, donnant naissance à une version améliorée : Overleaf v2., offrant une expérience plus complète et optimisée.



FIGURE 2.3 – Logo du "LaTeX"
[13]

2.7.1.2 Environnement de développement logiciel

Dans le contexte du développement de l'application S2T Platform, plusieurs outils logiciels ont été utilisés afin de garantir une réalisation efficace, structurée et conforme aux besoins fonctionnels et techniques du projet.

- **Spring Boot** : utilisé pour développer la partie backend de l'application. Ce framework Java simplifie la création d'applications robustes grâce à une configuration minimale et une architecture modulaire.



FIGURE 2.4 – Logo du "Spring boot"
[16]

- **Angular** : un framework puissant basé sur TypeScript qui a été adopté pour concevoir l'interface utilisateur. Il permet de créer des applications web dynamiques, évolutives et faciles à maintenir.



FIGURE 2.5 – Logo d'"Angular"
[5]

- **MySQL** : est un système de gestion de base de données relationnelle qui permet de stocker, d'organiser et de manipuler des données de façon structurée au moyen de tables relationnelles. Très répandu dans les applications web modernes, il est apprécié pour ses performances, sa sécurité, sa fiabilité et sa simplicité d'intégration avec les technologies de développement web.



FIGURE 2.6 – Logo du "MySQL"
[?]

- **Visual Studio Code** : est un éditeur de code moderne adopté pour le développement web dans ce projet. Il se distingue par sa légèreté, sa personnalisation via des extensions, et son interface intuitive. Grâce à ses fonctionnalités comme l'assistance à la saisie, la gestion intégrée du code source et la prise en charge de plusieurs langages, il permet un développement fluide et structuré, tant côté client que serveur.



FIGURE 2.7 – Logo du "Visual Studio"
[17]

- **Postman** : un outil incontournable pour tester les API REST. Il a facilité la vérification du bon fonctionnement des différents points d'accès backend développés avec Spring Boot.



FIGURE 2.8 – Logo du "Postman"
[1]

- **StarUML** : utilisé pour concevoir les différents diagrammes du projet (diagramme de classes, cas d'utilisation, architecture...), ce qui a permis une meilleure modélisation et une compréhension globale du système.



FIGURE 2.9 – Logo du "StarUML"
[?]

2.8 Architecture de système

Lors de la réalisation d'une application, l'architecture du système est une étape essentielle. Elle définit comment la façon dont les différentes parties de l'application sont organisées et comment elles communiquent entre elles. L'objectif est d'assurer une structure cohérente, évolutive et facile à maintenir.

2.8.1 Architecture globale

L'architecture globale de S2T Platform offre une vue d'ensemble des composants principaux du système. Elle repose sur un modèle distribué comprenant :

- Une interface utilisateur développée avec **Angular** pour offrir une expérience fluide et moderne.
- Un back-end conçu avec **Spring Boot** pour gérer la logique métier et la communication avec la base de données.
- Une base de données **MySQL**, utilisée pour stocker les données structurées comme les utilisateurs, incubateurs, Phases, etc.

- Ces éléments communiquent via des API REST afin d'assurer une séparation claire entre les différentes responsabilités du système.

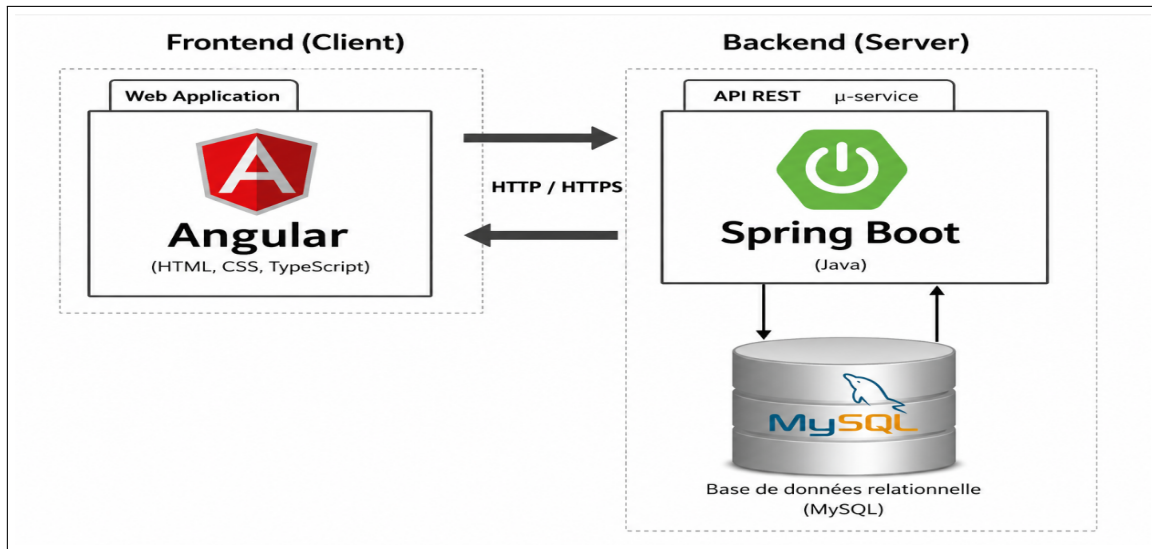


FIGURE 2.10 – Architecture globale
[11]

2.8.2 Architecture physique

L'architecture physique représente la répartition concrète des éléments du système sur les ressources matérielles. Elle montre comment les différentes parties de l'application sont hébergées et communiquent entre elles. Dans le cadre du projet S2T Platform, l'ensemble du développement se déroule localement sur mon ordinateur personnel. Les composants sont organisés ainsi :

- **Frontend Angular** : lancé sur un serveur local Node.js (port 4200).
- **Backend Spring Boot** : exécuté via le serveur Tomcat intégré (port 8082).
- **Base de données MySQL** :

Toutes les communications, comme les requêtes HTTP et les échanges de données, s'effectuent en local, ce qui simplifie le développement, les tests et l'intégration continue.

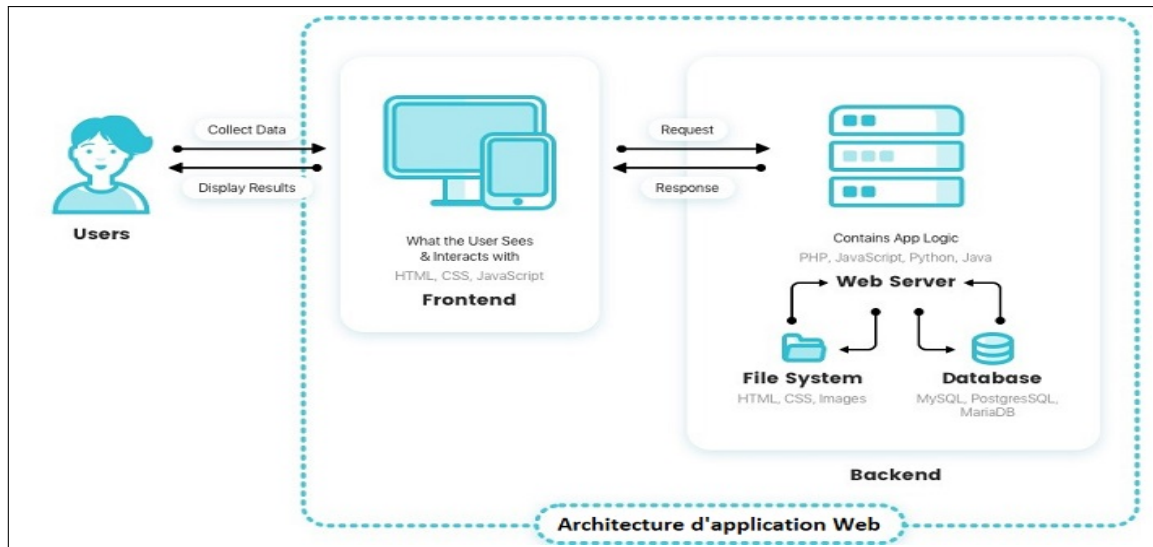


FIGURE 2.11 – Architecture physique
[9]

2.8.3 Architecture logique

L'architecture logique de notre application S2T Platform se concentre principalement sur la partie backend. Elle adopte une structure en couches bien définies, visant à assurer une meilleure organisation du code, une séparation nette des responsabilités et une meilleure évolutivité. Elle comprend notamment :

- **Le Controller**, gère les requêtes HTTP et fait le lien entre le client et la logique métier.
- **Le Service**, contient la logique métier, les traitements et les règles de gestion.
- **Le Repository**, interagit avec la base de données MySQL pour effectuer les opérations CRUD.
- **L' Entity** représente les objets métiers persistés en base, comme User, Admin, Incubateur, etc.
- **Le DTO (Data Transfer Object)**, permet de transférer les données entre les couches tout en contrôlant les informations exposées.
- **Le Mapper** qui assurent la conversion entre les entités et les DTOs.

Cette architecture modulaire facilite la maintenance, les tests unitaires et l'évolution du backend au fil du projet.

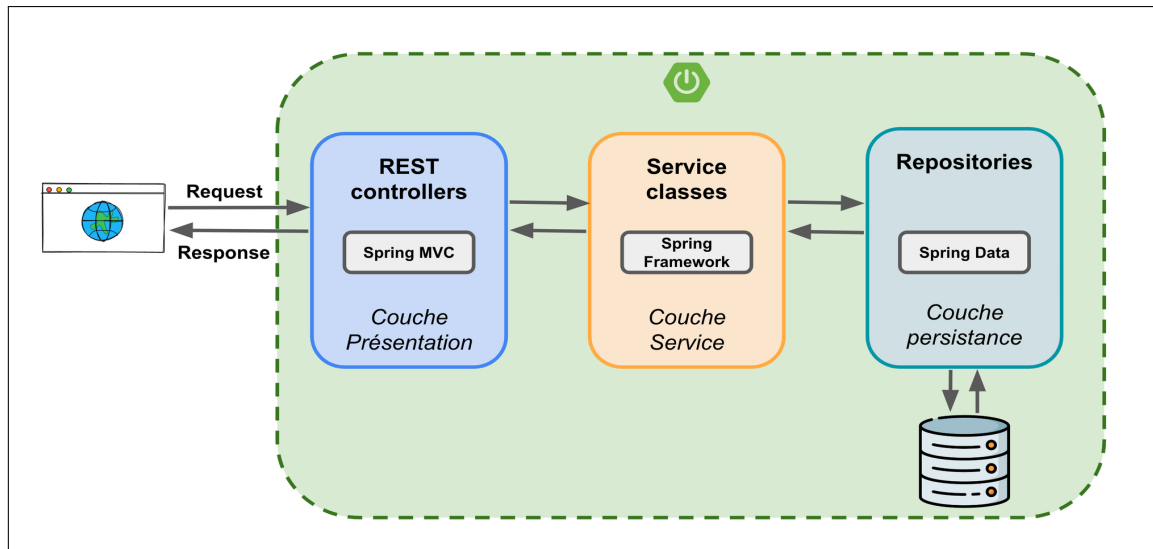


FIGURE 2.12 – Architecture logique
[6]

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les spécifications de notre module, en identifiant les besoins fonctionnels et non fonctionnels pour préparer ainsi notre Backlog produit et les différents cas d'utilisation. Ensuite, nous avons fixé l'architecture physique et logique de notre projet. Enfin, nous avons présenté les environnements matériels et logiciels du travail et détaillé la phase de planification des Sprints. Nous entamerons dans le chapitre qui suit, le premier Sprint relatif à la « Gestion des utilisateurs et droits d'accès ».

Chapitre 3

Sprint 1 : Authentification et Gestion des Identités

Sommaire

Introduction	34
3.1 Objectifs du Sprint	34
3.2 Spécification des besoins	34
3.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 1	34
3.2.2 Sprint Backlog du sprint 1	35
3.3 Analyse des besoins	35
3.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation	36
3.4 Conception	38
3.4.1 Diagrammes de séquences	38
3.5 Réalisation : interfaces utilisateur sur HrNova	39
Conclusion	43

Introduction

Ce chapitre explore les étapes du premier sprint, avec un accent particulier sur la gestion des droits d'accès. Nous débuterons par un aperçu du backlog, avant de détailler la conception, la mise en œuvre et d'illustrer le travail effectué à l'aide de captures d'écran.

3.1 Objectifs du Sprint

L'objectif de cette sprint est de mettre en place l'authentification et la gestion des utilisateurs internes et candidats.

3.2 Spécification des besoins

Dans cette section, nous commencerons par présenter le diagramme des cas d'utilisation du sprint, puis nous exposerons le backlog correspondant.

3.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 1

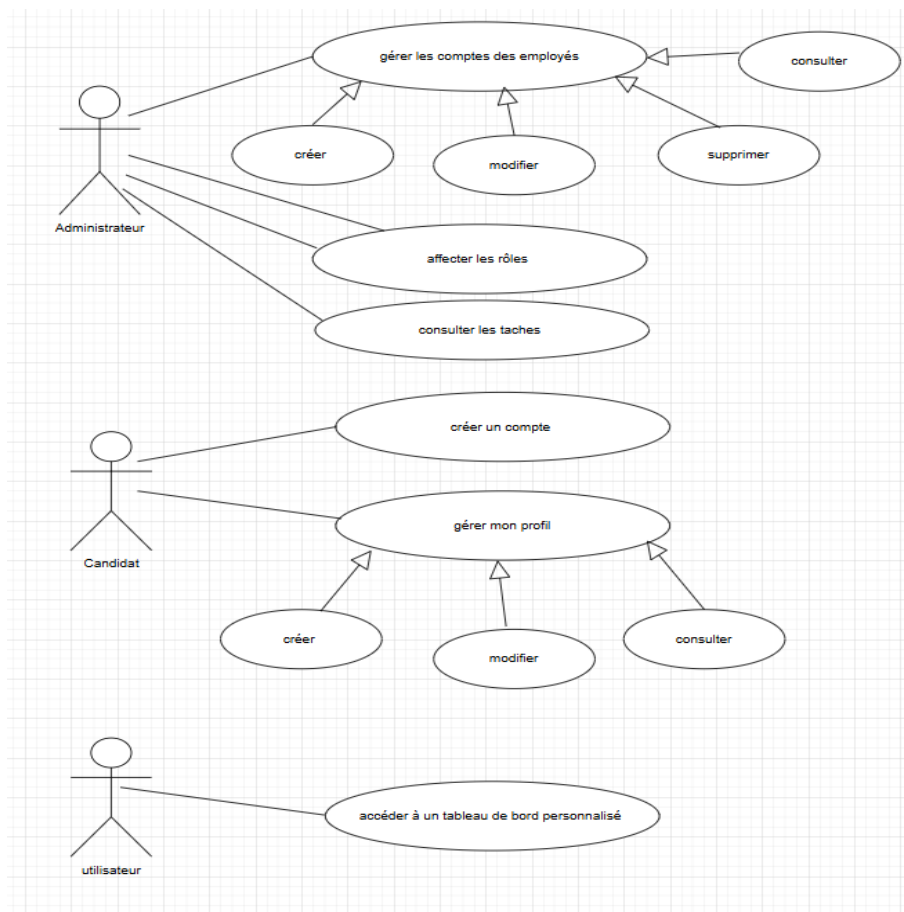


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

3.2.2 Sprint Backlog du sprint 1

Le tableau ci-dessous présente le sprint backlog établi pour le premier sprint. Il récapitule les différentes user stories sélectionnées, accompagnées de leurs identifiants uniques, ainsi que les tâches techniques à réaliser pour chacune. Ce tableau permet d’avoir une vision claire et structurée du travail prévu, en facilitant la planification, la répartition des responsabilités et le suivi de l’avancement tout au long du sprint.

TABLE 3.1 – Backlog du sprint 1

ID	User Story	Tâches techniques
US-1	En tant qu’administrateur, je veux créer les comptes des utilisateurs internes afin de leur permettre d’accéder au système.	— Créer un formulaire d’ajout d’utilisateur. — Valider les champs. — Implémenter l’enregistrement en base.
US-2	En tant qu’administrateur, je veux modifier ou supprimer tous les utilisateurs.	— Développer la liste des utilisateurs avec actions modifier/supprimer.
US-3	En tant qu’administrateur, je veux consulter la liste complète des utilisateurs.	— Afficher la liste via une table dynamique. — Mettre en place une API pour récupérer les données.
US-4	En tant qu’utilisateur, je veux accéder à un tableau de bord personnalisé afin de visualiser les informations importantes dès ma connexion.	— Créer les composants UI du dashboard. — Implémenter l’API pour récupérer les données.
US-5	En tant qu’administrateur, je veux affecter un rôle spécifique à chaque utilisateur afin de contrôler les accès et fonctionnalités.	— Gérer les droits selon les rôles.
US-6	En tant que candidat, je veux créer un compte pour pouvoir accéder à la plateforme.	— Créer un formulaire d’inscription. — Implémenter l’enregistrement avec validation.
US-7	En tant que candidat, je veux créer et mettre à jour mon profil.	— Concevoir l’interface de profil. — Créer les fonctions de modification et sauvegarde.

3.3 Analyse des besoins

Avant de modéliser les fonctionnalités du système, il est essentiel de comprendre les besoins fonctionnels exprimés à travers les différents cas d’usage. La section suivante propose une description textuelle de ces cas d’utilisation, permettant de mieux cerner les interactions entre les utilisateurs et le système, et de poser les bases d’une modélisation

cohérente.

3.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation

- **Cas d'utilisation "Gérer les comptes des employés"** : La table 3.2 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer les comptes des employés ».

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation "gérer les comptes des employés"

Titre	Gérer les comptes des employés
Objectif	Permettre à l'administrateur de gérer les comptes des employés (création, modification, suppression).
Acteur	Administrateur
Pré-condition	1. L'administrateur doit être authentifié et avoir les droits d'accès nécessaires.
Post-condition	Les modifications ou suppressions des comptes sont enregistrées dans le système.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des comptes. 2. Il sélectionne une action (créer, modifier, supprimer). 3. Il entre les données nécessaires (nom, rôle, etc.). 4. Le système valide et met à jour les comptes.

- **Cas d'utilisation "Affecter les rôles"** : La table 3.3 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Affecter les rôles ».

TABLE 3.3 – Description textuelle du cas d'utilisation "affecter les rôles"

Titre	Affecter les rôles
Objectif	Permettre à l'administrateur d'attribuer des rôles spécifiques aux employés.
Acteur	administrateur
Pré-condition	Un compte d'employé doit exister dans le système.
Post-condition	Un nouveau compte avec le rôle choisi est créé et actif dans le système.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des comptes. 2. Il entre les informations de l'employé (nom, e-mail, etc.). 3. Il sélectionne le rôle approprié pour l'employé. 4. Le système valide et enregistre le nouveau compte.

- **Cas d'utilisation "Consulter les tâches"** : La table 3.4 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les tâches ».

TABLE 3.4 – Description textuelle du cas d’utilisation ”Consulter les tâches”

Titre	Consulter les tâches
Objectif	Permettre au membre d’équipe de visualiser les tâches assignées par le manager.
Acteur	Membre d’équipe
Pré-condition	Le membre d’équipe doit être authentifié et des tâches doivent lui être assignées par le manager.
Post-condition	La liste des tâches assignées est affichée avec leurs statuts.
Scénario nominal	1. Le membre d’équipe accède à l’application. 2. Il clique sur l’option ”My Tasks”. 3. Le système affiche directement les tâches assignées par le manager. 4. Il consulte les détails et statuts des tâches.

- **Cas d’utilisation ”Créer un compte”** : La table 3.4 ci-dessous présente la description textuelle du cas d’utilisation « Créer un compte ».

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d’utilisation ”créer un compte”

Titre	Créer un compte
Objectif	Permettre au candidat de créer un compte pour accéder à la plateforme.
Acteur	Candidat
Pré-condition	Aucune authentification préalable n’est requise.
Post-condition	Un compte est créé et prêt à être activé par le candidat.
Scénario nominal	1. Le candidat accède à la page d’inscription. 2. Il remplit les champs (e-mail, mot de passe, etc.). 3. Le système valide les données. 4. Le compte est créé.

- **Cas d’utilisation ”Gérer mon profil”** : La table 3.5 ci-dessous présente la description textuelle du cas d’utilisation « Gérer mon profil ».

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d’utilisation ”gérer mon profil”

Titre	Gérer mon profil
Objectif	Permettre au candidat de créer, modifier ou supprimer les informations de son profil.
Acteur	Candidat
Pré-condition	Le candidat doit avoir un compte actif.
Post-condition	Les modifications ou suppressions du profil sont sauvegardées.
Scénario nominal	1. Le candidat accède à son profil. 2. Il choisit une action (créer, modifier, supprimer). 3. Il entre ou modifie les données (nom, ville, formations, etc.). 4. Le système enregistre les changements.

- **Cas d'utilisation "Accéder à un tableau de bord personnalisé"** : La table 3.4 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Accéder à un tableau de bord personnalisé ».

TABLE 3.7 – Description textuelle du cas d'utilisation "accéder à un tableau de bord personnalisé"

Titre	Accéder à un tableau de bord personnalisé
Objectif	Permettre à chaque utilisateur d'accéder à un tableau de bord personnalisé affichant ses tâches et informations.
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié et avoir des données personnelles ou tâches associées.
Post-condition	Le tableau de bord personnalisé est affiché avec les informations pertinentes.
Scénario nominal	1. L'utilisateur se connecte à l'application. 2. Le tableau de bord personnalisé s'affiche automatiquement. 3. Il consulte ou interagit avec ses tâches et données personnelles. 4. Le système met à jour les informations en temps réel si nécessaire.

3.4 Conception

Dans cette section, nous discutons de la conception du premier sprint. nous Commençons par le diagramme de classes du sprint. Ensuite, nous examinons la modélisation de quelques diagrammes de séquences .

3.4.1 Diagrammes de séquences

Dans le cadre de l'analyse dynamique du système, un diagramme de séquence a été réalisé pour chaque fonctionnalité clé développée lors des sprints. Le diagramme ci-dessous illustre spécifiquement le scénario du cas d'utilisation « Créer un compte », permettant de visualiser les interactions entre le candidat et le système lors de la création d'un nouvel compte candidat.

3.4.1.1 Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Créer un compte»

Cette figure illustre le déroulement du scénario associé à ce cas d'utilisation.

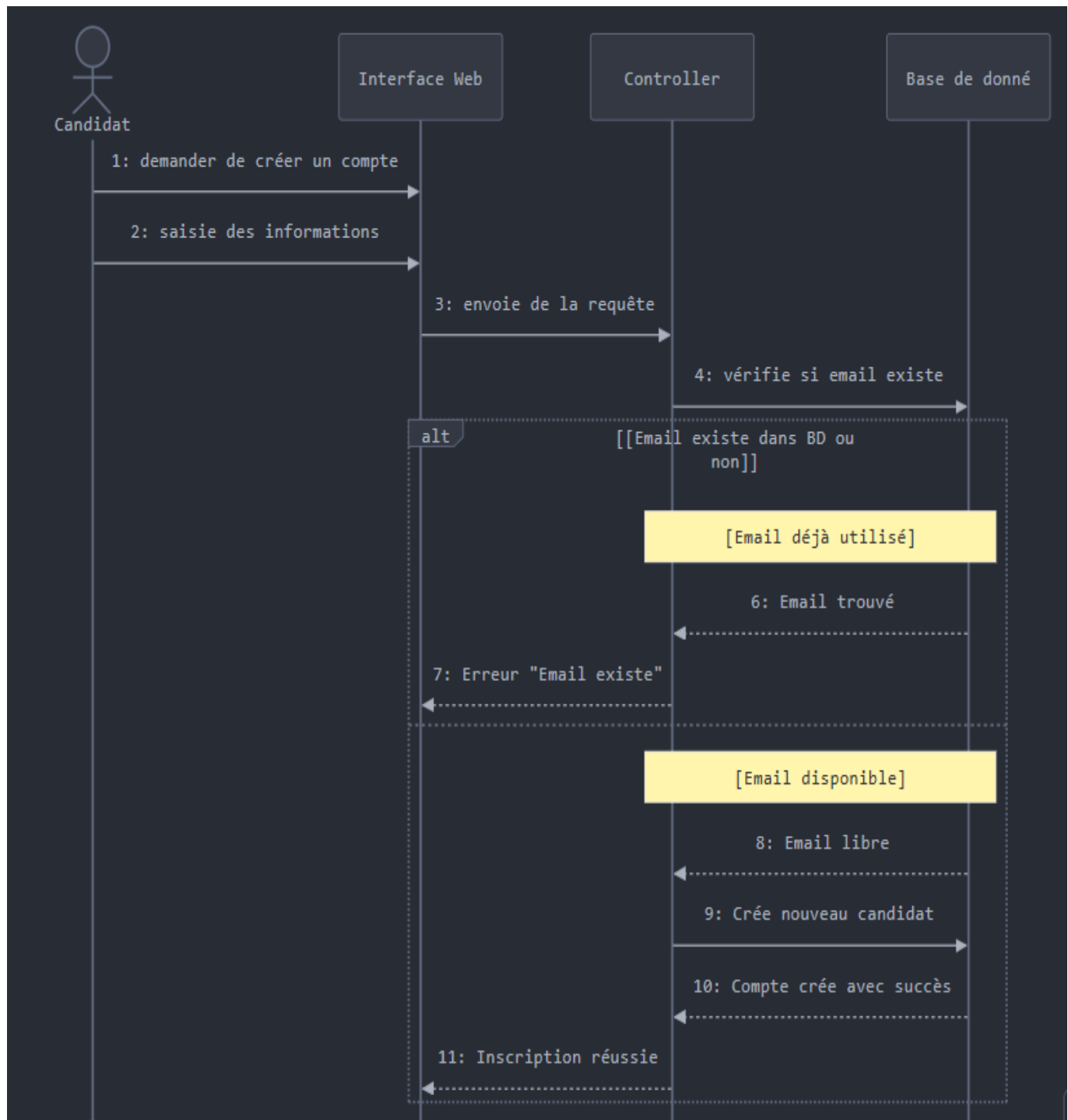


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence "Créer un compte"

3.5 Réalisation : interfaces utilisateur sur HrNova

Dans le cadre de ce sprint, plusieurs interfaces ont été réalisées afin de concrétiser les fonctionnalités développées. Cette section propose une présentation des principales vues de l'application, telles que le tableau de bord de l'administrateur, la gestion des utilisateurs et le suivi des tâches, ainsi que les interfaces destinées aux candidats, notamment

l'inscription, le tableau de bord et la gestion du profil.

- **Tableau de bord de l'administrateur** : Le tableau de bord de l'administrateur offre une vue d'ensemble rapide sur les indicateurs clés du système : nombre d'employés, d'offres d'emploi, de candidatures et de candidats. Il permet d'accéder facilement aux principales fonctionnalités de gestion (utilisateurs, équipes, tâches, etc.) ainsi qu'aux paramètres globaux. Une section "Activités récentes" affiche les dernières actions pour un meilleur suivi en temps réel.

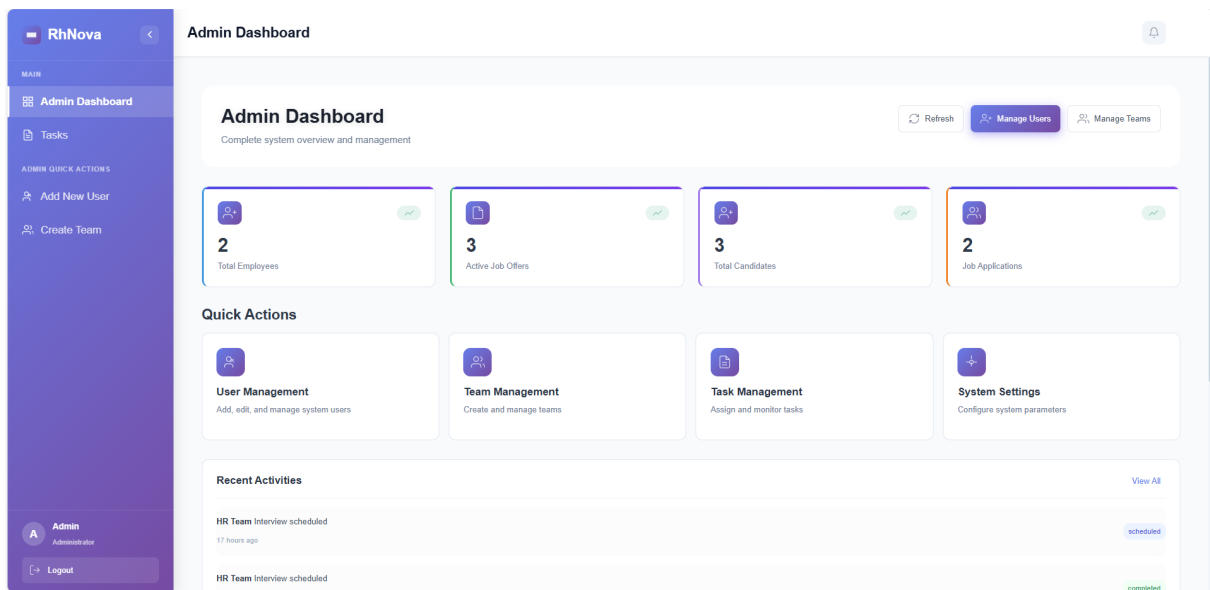


FIGURE 3.3 – Tableau de bord d'administrateur

- **Ajout d'un nouvel utilisateur** : Cette interface offre à l'administrateur la possibilité de créer un nouveau compte utilisateur en fournissant son nom, son email et un mot de passe et son rôle (Admin, Manager, RH, Membre). Elle inclut aussi une vue d'ensemble de tous les utilisateurs existants avec options de modification ou suppression.

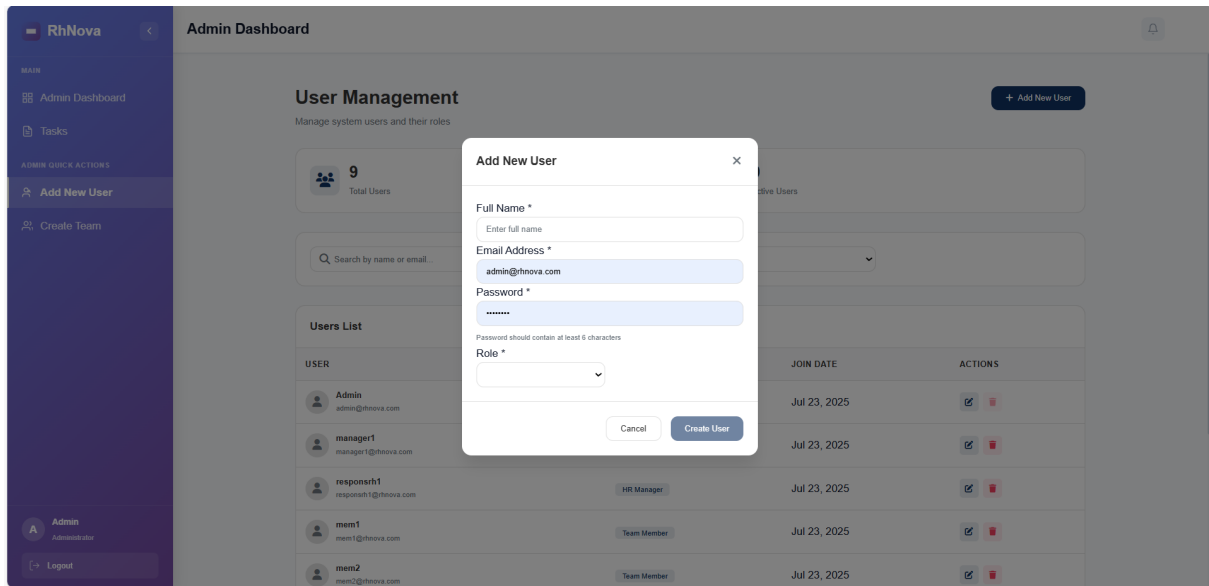


FIGURE 3.4 – Page d'ajout d'un nouvel utilisateur

- **Suivi des tâches des employés** : Cette interface offre à l'administrateur une vue globale sur l'ensemble des tâches assignées aux employés.

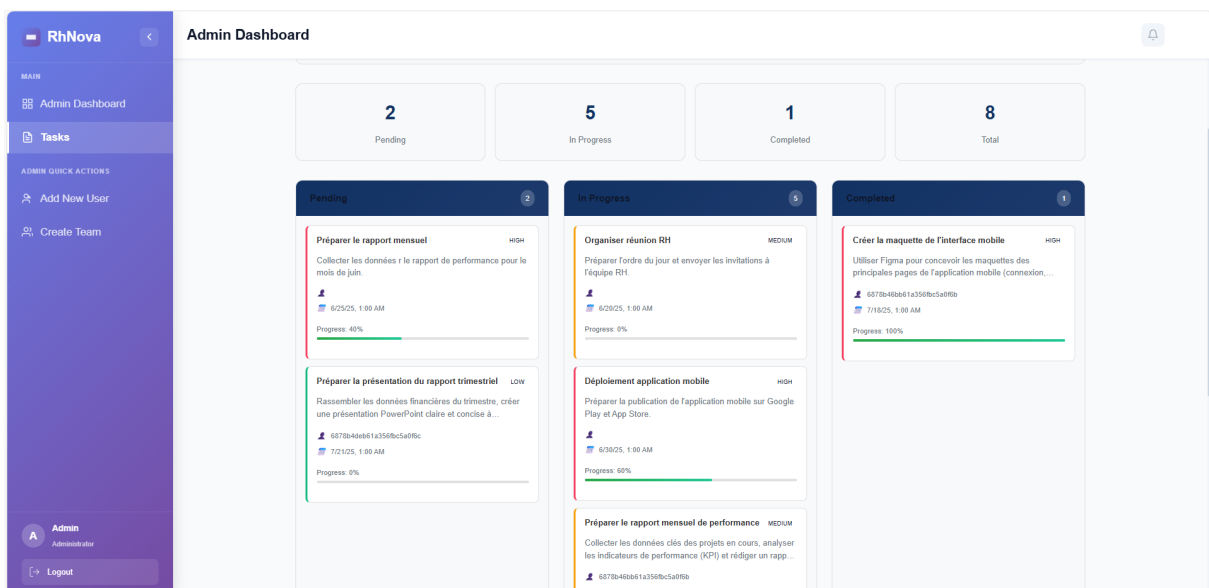


FIGURE 3.5 – Suivi des tâches employés

- **Interface d'inscription du candidat** : Interface permettant au candidat de créer un compte en saisissant ses informations (nom, e-mail, mot de passe). Elle inclut aussi un lien de connexion et de récupération de mot de passe.

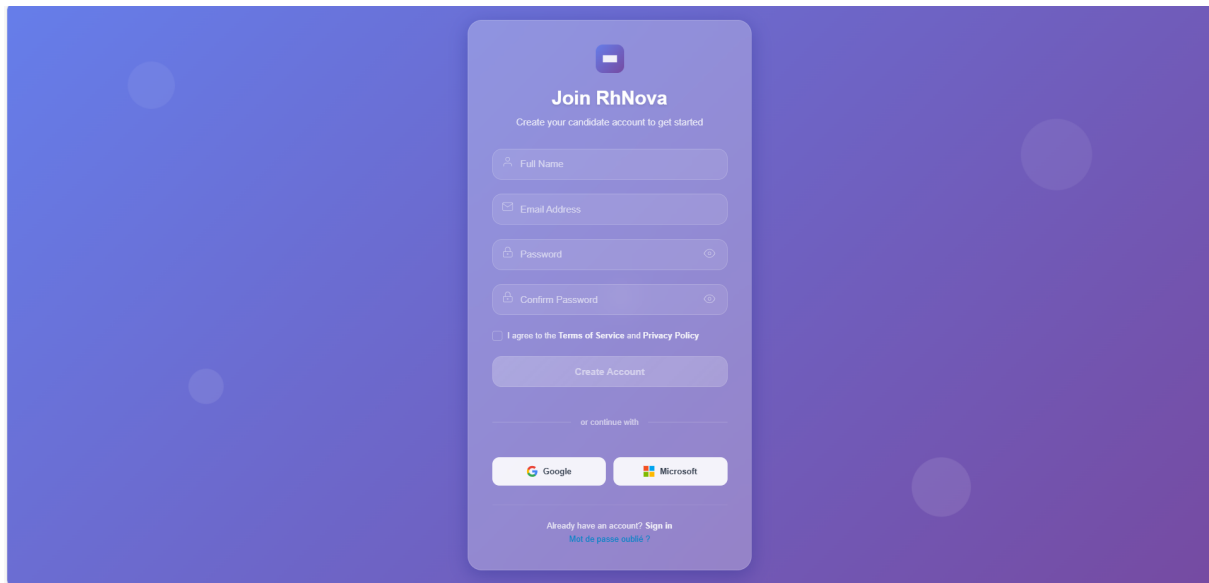


FIGURE 3.6 – Interface d'inscription candidat

- **Tableau de bord du candidat :** Le tableau de bord offre une vue d'ensemble personnalisée pour le candidat. Il permet de consulter rapidement le nombre d'offres d'emploi disponibles, les candidatures déjà envoyées, celles en attente de réponse, ainsi que les entretiens programmés

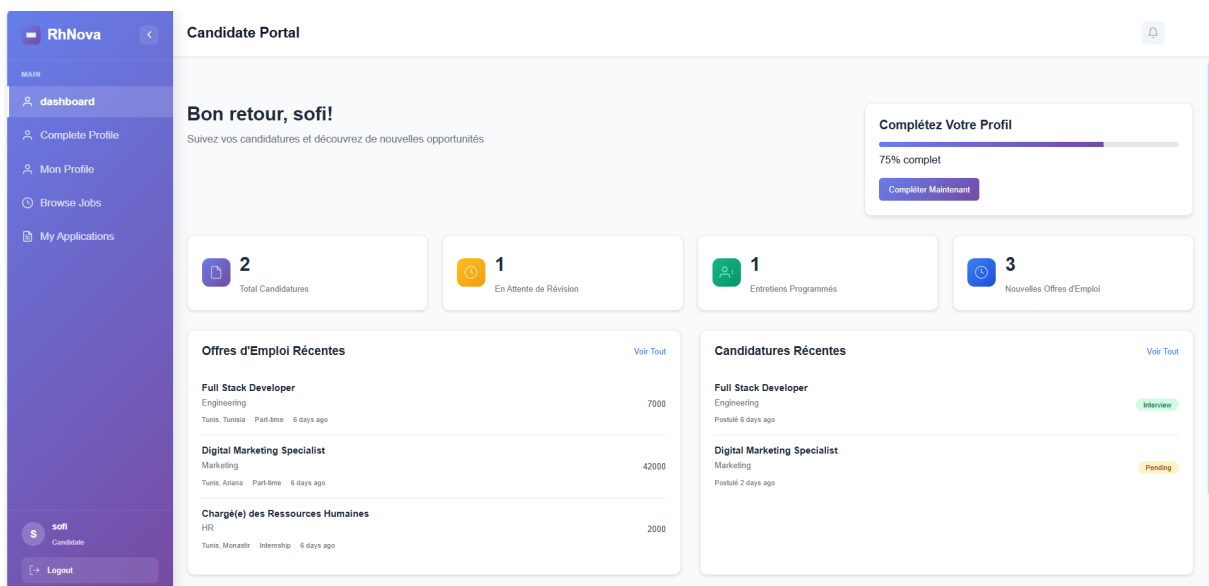


FIGURE 3.7 – Tableau de bord candidat

- **Profil du candidat :** Cette interface permet au candidat de compléter et gérer son profil personnel et professionnel. Il peut y ajouter une photo, saisir ses informations personnelles et poursuivre avec ses détails professionnels.

The screenshot shows the 'Candidate Portal' interface. On the left is a purple sidebar with the 'RhNova' logo and a navigation menu containing 'dashboard', 'Complete Profile' (highlighted), 'Mon Profile', 'Browse Jobs', and 'My Applications'. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'sofi' with a 'Logout' button. The main content area is titled 'Complétez Votre Profil' with a subtitle 'Veuillez remplir vos informations pour postuler aux emplois'. It contains two main sections: 'Photo de Profil' with a 'Télécharger une Photo' button, and 'Informations Personnelles' with form fields for 'Prénom *', 'Nom *', 'Date de Naissance' (pre-filled with '18/05/2025'), 'Numéro de Téléphone *', 'Ville' (pre-filled with 'Ariana'), 'Pays' (pre-filled with 'Tunisie'), and 'Code Postal' (pre-filled with '9000'). A section for 'Informations Professionnelles' is partially visible at the bottom.

FIGURE 3.8 – Profil candidat

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a structuré la Sprint 1 : Authentification et Gestion des Identités en définissant les objectifs, détaillant le backlog, les diagrammes de cas, de classes et de séquences, et les descriptions textuelles. Les captures d'écran confirment une mise en œuvre solide, posant une base pour les sprints futurs. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les détails du deuxième sprint ” Gestion de Recrutement et Candidatures”.

Chapitre 4

Sprint 2 : Gestion de Recrutement et Candidatures

Sommaire

Introduction	45
4.1 Objectifs du Sprint	45
4.2 Spécification des besoins	45
4.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 2	45
4.2.2 Sprint backlog du sprint 2	46
4.3 Analyse des besoins	46
4.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation	47
4.4 Conception	49
4.4.1 Diagrammes de séquences	49
4.5 Réalisation : interfaces utilisateur dans RhNova	50
Conclusion	53

Introduction

Ce chapitre explore les étapes de la Sprint Gestion de Recrutement et Candidatures, avec un accent particulier sur la gestion des offres d'emploi et le processus de candidature. Nous débuterons par un aperçu du backlog, avant de détailler la conception, la mise en œuvre et d'illustrer le travail effectué à l'aide de captures d'écran.

4.1 Objectifs du Sprint

L'objectif de cette sprint est de permettre la gestion des offres d'emploi par le responsable RH, ainsi que de faciliter la consultation et la soumission de candidatures par les candidats.

4.2 Spécification des besoins

Dans cette section, nous allons débuter par présenter le diagramme de cas d'utilisation de la sprint, suivi de l'exposition du backlog associé.

4.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 2

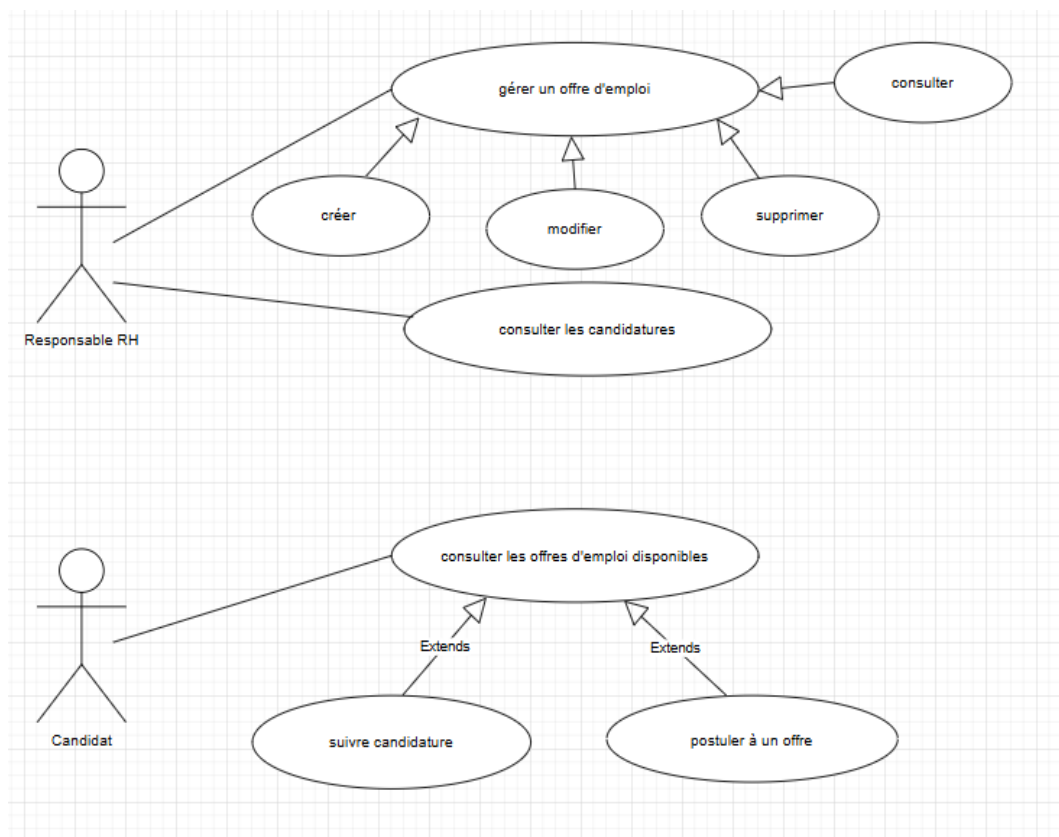


FIGURE 4.1 – Diagramme cas d'utilisation du sprint 2

4.2.2 Sprint backlog du sprint 2

Le tableau ci-dessous présente le sprint backlog établi pour le deuxième sprint. Il récapitule les différentes user stories sélectionnées, accompagnées de leurs identifiants uniques, ainsi que les tâches techniques à réaliser pour chacune. Ce tableau permet d'avoir une vision claire et structurée du travail prévu, en facilitant la planification, la répartition des responsabilités et le suivi de l'avancement tout au long du sprint.

TABLE 4.1 – Backlog du sprint 2

ID	User Story	Tâches techniques
US-8	En tant que responsable RH, je veux créer, modifier et consulter des offres d'emploi afin d'attirer des candidats.	— Créer le modèle "Offre d'emploi". — Développer le formulaire de création/modification. — Implémenter les vues CRUD. — Connecter à la base de données.
US-9	En tant que candidat, je veux consulter toutes les offres d'emploi disponibles.	— Créer une page d'affichage des offres. — Développer une API pour lister les offres. — Mettre en place un filtre de recherche.
US-10	En tant que candidat, je veux postuler à une offre d'emploi.	— Créer le modèle de "Candidature". — Implémenter le bouton de candidature. — Enregistrer la candidature dans la base.
US-11	En tant que candidat, je veux suivre l'état de mes candidatures.	— Créer une vue "Mes candidatures". — Ajouter un champ "état" (en cours, accepté, refusé).
US-12	En tant que responsable RH, je veux accéder à la liste des candidatures.	— Créer la vue "Liste des candidatures". — Créer un filtre de recherche. — Lier avec le backend des candidatures.

4.3 Analyse des besoins

Avant de modéliser les fonctionnalités du système, il est essentiel de comprendre les besoins fonctionnels exprimés à travers les différents cas d'usage. La section suivante propose une description textuelle de ces cas d'utilisation, permettant de mieux cerner les interactions entre les utilisateurs et le système, et de poser les bases d'une modélisation cohérente.

4.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation

- **Cas d'utilisation "Gérer une offre d'emploi"** : La table 4.2 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer une offre d'emploi ».

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation "Gérer une offre d'emploi"

Titre	Gérer une offre d'emploi
Objectif	Permettre au responsable RH de gérer les offres d'emploi (création, modification, archivage).
Acteur	Responsable RH
Pré-condition	Le responsable RH doit être authentifié et avoir les droits d'accès nécessaires.
Post-condition	Les modifications ou archivages des offres sont enregistrés dans le système.
Scénario nominal	1. Le responsable RH accède à l'interface de gestion des offres. 2. Il sélectionne une action (créer, modifier, archiver). 3. Il entre ou modifie les détails de l'offre (titre, description, etc.). 4. Le système valide et enregistre les changements.

- **Cas d'utilisation "Consulter les candidatures"** : La table 4.3 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les candidatures ».

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas d'utilisation "consulter les candidatures"

Titre	Consulter les candidatures
Objectif	Permettre au responsable RH de visualiser la liste des candidatures reçues pour une offre.
Acteur	Responsable RH
Pré-condition	Une offre d'emploi doit exister et des candidatures doivent avoir été soumises.
Post-condition	La liste des candidatures est affichée avec les détails des candidats.
Scénario nominal	1. Le responsable RH accède à la gestion des offres. 2. Il sélectionne une offre spécifique. 3. Le système affiche la liste des candidatures. 4. Il consulte les détails des candidatures.

- **Cas d'utilisation "Consulter les offres d'emploi"** : La table 4.4 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les offres d'emploi ».

TABLE 4.4 – Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter les offres d'emploi"

Titre	Consulter les offres d'emploi
Objectif	Permettre au candidat de visualiser les offres d'emploi disponibles sur la plateforme.
Acteur	Candidat
Pré-condition	Le candidat doit avoir accès à la plateforme .
Post-condition	La liste des offres d'emploi est affichée au candidat.
Scénario nominal	1. Le candidat accède à la section des offres. 2. Il navigue dans la liste des offres. 3. Le système affiche les détails de chaque offre. 4. Il consulte les informations.

- **Cas d'utilisation "Postuler à une offre"** : La table 4.5 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Postuler à une offre ».

TABLE 4.5 – Description textuelle du cas d'utilisation "Postuler à une offre"

Titre	Postuler à une offre
Objectif	Permettre au candidat de soumettre une candidature pour une offre d'emploi.
Acteur	Candidat
Pré-condition	Le candidat doit avoir un compte actif et une offre doit être disponible.
Post-condition	La candidature est envoyée et enregistrée dans le système avec le profil du candidat.
Scénario nominal	1. Le candidat accède à une offre d'emploi. 2. Il clique sur l'option "Postuler". 3. Le système soumet automatiquement son profil comme candidature. 4. Le système confirme l'envoi de la candidature.

- **Cas d'utilisation "Suivre les candidatures"** : La table 4.6 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Suivre les candidatures ».

TABLE 4.6 – Description textuelle du cas d'utilisation "Suivre les candidatures"

Titre	Suivre les candidatures
Objectif	Permettre au candidat de suivre l'état de ses candidatures soumises.
Acteur	Candidat
Pré-condition	Le candidat doit avoir un compte actif, un profil complété et au moins une candidature soumise.
Post-condition	L'état des candidatures du candidat est affiché et mis à jour dans le système.
Scénario nominal	1. Le candidat se connecte à l'application. 2. Il accède à la section de ses candidatures. 3. Le système affiche la liste de ses candidatures avec leur état (en attente, accepté, refusé). 4. Il consulte les détails de chaque candidature.

4.4 Conception

Dans cette section, nous discutons de la conception du deuxième sprint. nous Commençons par le diagramme de classes du sprint. Ensuite, nous examinons la modélisation de quelques diagrammes de séquences.

4.4.1 Diagrammes de séquences

Dans le cadre de l'analyse dynamique du système, un diagramme de séquence a été réalisé pour chaque fonctionnalité clé développée lors des sprints. Le diagramme ci-dessous illustre spécifiquement le scénario du cas d'utilisation « Gérer un offre d'emploi », permettant de visualiser les interactions entre le responsable rh et le système lors de la création d'un nouvel offre d'emploi.

4.4.1.1 Diagramme de séquence au scénario : «Gérer un offre d'emploi»

Cette figure illustre le déroulement du scénario associé à ce cas d'utilisation.

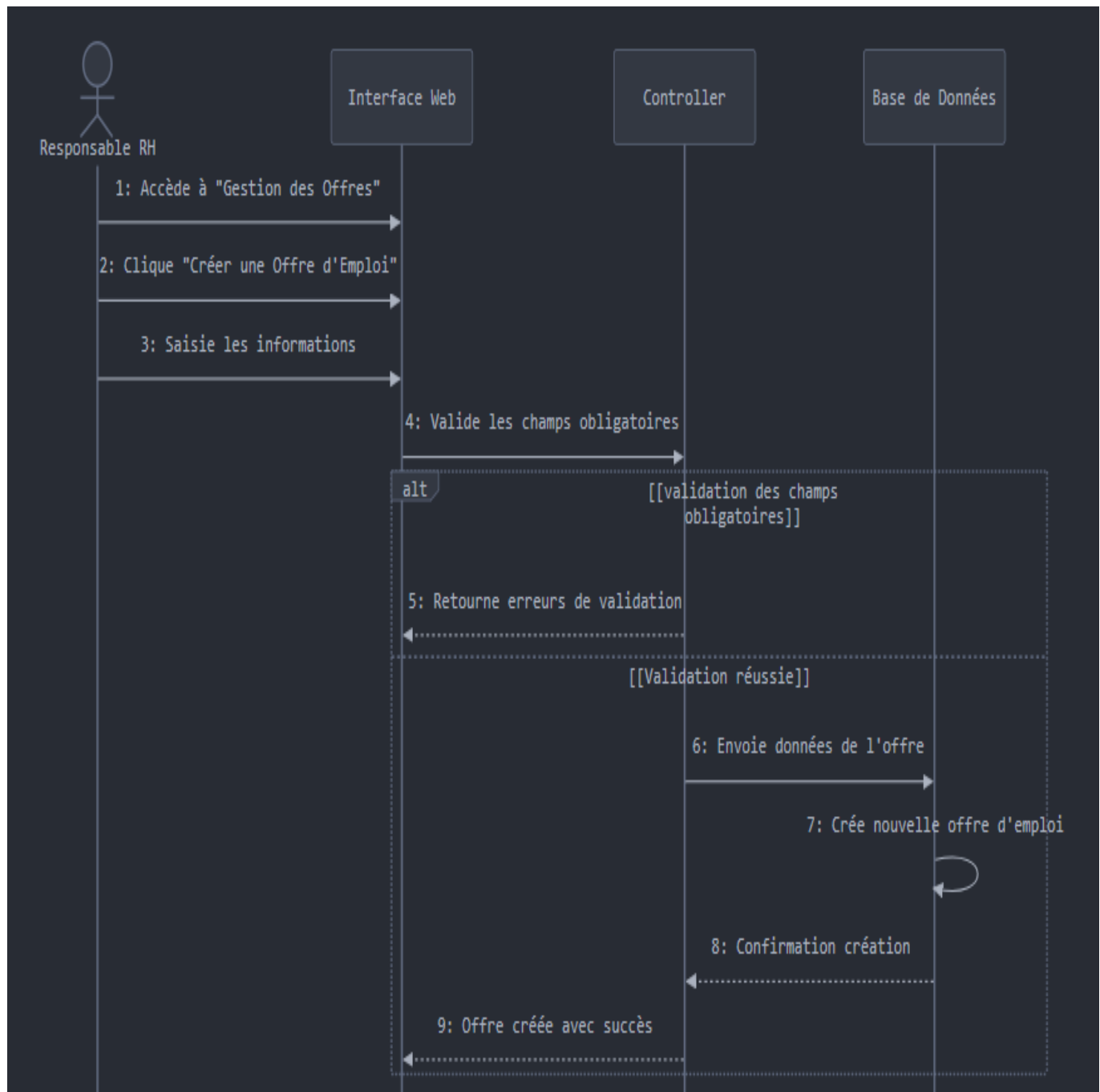


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence détaillé au scénario «Gérer un offre d'emploi»

4.5 Réalisation : interfaces utilisateur dans RhNova

Dans cette partie, nous illustrons les principales interfaces conçues dans le cadre du processus de recrutement. Elles permettent aux responsables RH de gérer les offres et de suivre les candidatures, tandis que les candidats peuvent consulter les annonces disponibles et suivre l'état de leurs demandes.

— **Gestion des offres d'emploi :** Cette interface permet au responsable RH de

créer, consulter et gérer les offres d'emploi. Il peut y renseigner les détails du poste (titre, département, type de contrat, lieu, salaire, date limite, etc.) ainsi que la description et les exigences du poste. Les offres actives est également visible et modifiable depuis cet espace.

FIGURE 4.3 – Page de gestion d'offre d'emploi

- **Consultation des candidatures :** Cette interface permet au responsable RH d'accéder aux candidatures reçues après filtrage automatique des CV par le système ATS. Il peut consulter les profils détaillés des candidats pour chaque offre, ce qui facilite l'évaluation et la présélection.

CANDIDAT	POSTE	EXPÉRIENCE	DATE DE CANDIDATURE	ACTIONS
sofi sofi.rovella@gmail.com 24019621 Beja, Tunisie	Full Stack Developer	2 ans	Jul 17, 2025	

FIGURE 4.4 – Liste des candidatures

- **Consultation des offres :** Cette interface permet au candidat de consulter la liste

des offres d'emploi disponibles avec leurs détails (poste, lieu, compétences, type de contrat). Il peut voir les informations complètes d'une offre et postuler directement en ligne.

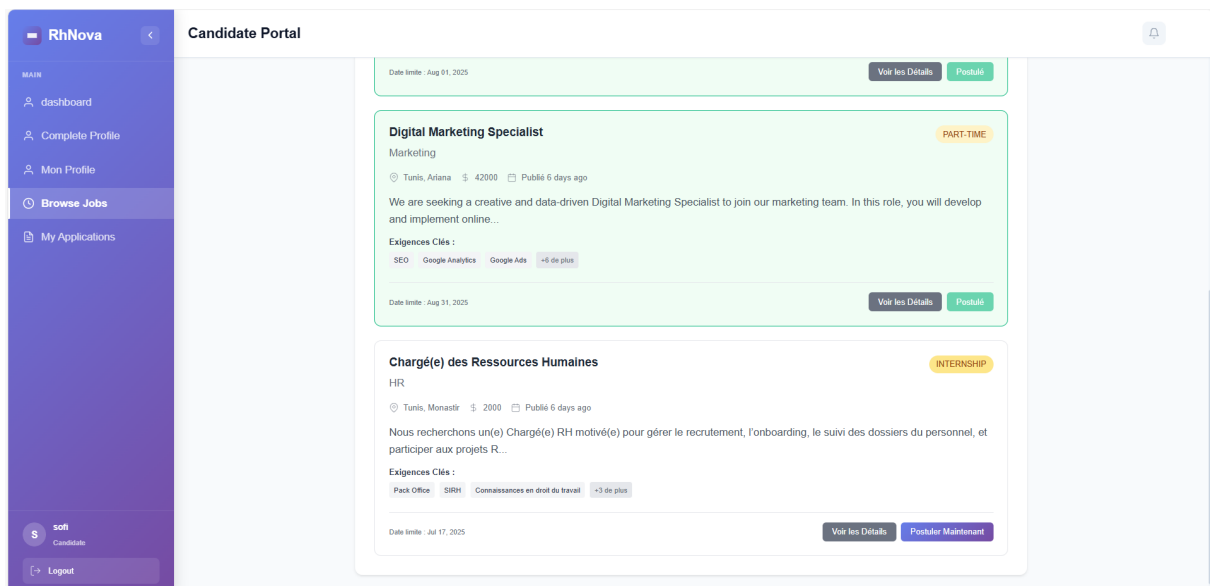


FIGURE 4.5 – Liste des offres

- **Suivi des candidatures :** Cette interface permet au candidat de suivre l'avancement de ses candidatures. Il peut consulter le statut de chaque étape du processus (soumission, entretien, décision finale) et accéder aux détails de ses entretiens, y compris la date, l'heure et le type d'entretien, ainsi qu'un lien vers l'enregistrement si disponible.

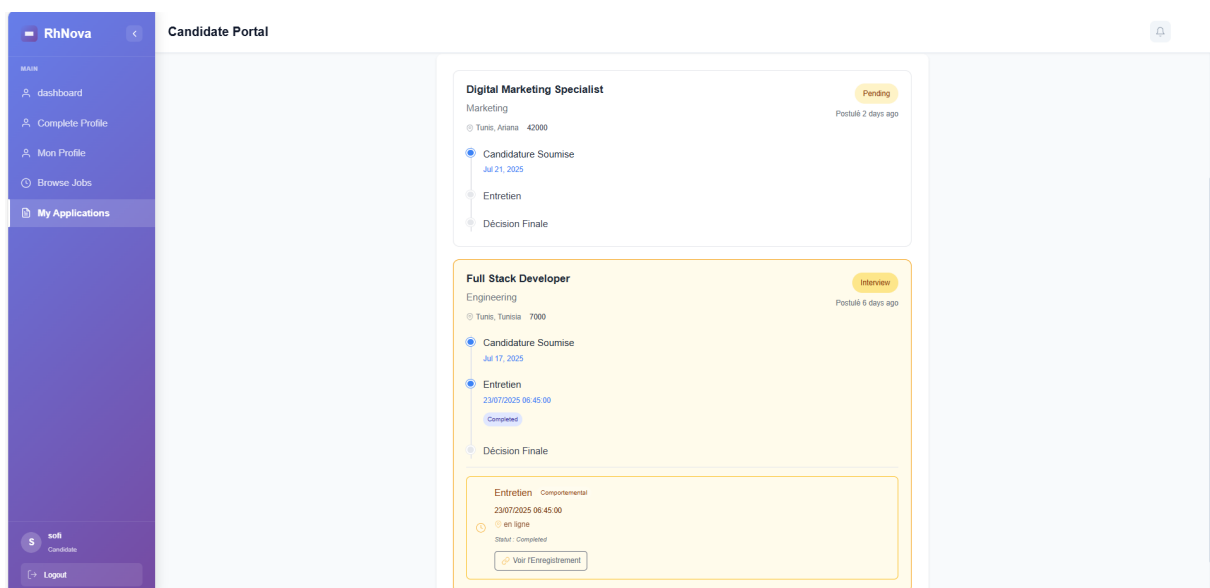


FIGURE 4.6 – Suivi des candidatures

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a encadré la Sprint Gestion de Recrutement et Candidatures, en établissant les objectifs et détaillant le backlog, tout en exposant les diagrammes de cas d'utilisation, classes et de séquences. Les descriptions textuelles et captures d'écran ont confirmé la mise en œuvre réussie, posant des fondations robustes pour les phases de recrutement futures. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les détails du troisième sprint "Gestion des Entretiens et ATS".

Chapitre 5

Sprint 3 : Gestion des Entretiens et ATS

Sommaire

Introduction	55
5.1 Objectifs du Sprint	55
5.2 Spécification des besoins	55
5.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 3	55
5.2.2 Sprint Backlog du sprint 3	56
5.3 Analyse des besoins	56
5.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation	57
5.4 Conception	58
5.4.1 Diagrammes de séquences	58
5.5 Réalisation : interfaces Utilisateur dans RhNova	59
Conclusion	60

Introduction

Ce chapitre explore les étapes de la Sprint Gestion des Entretiens et ATS, avec un accent particulier sur la gestion des processus d'entretien et l'utilisation d'un système ATS. Nous débuterons par un aperçu du backlog, avant de détailler la conception, la mise en œuvre et d'illustrer le travail effectué à l'aide de captures d'écran.

5.1 Objectifs du Sprint

L'objectif de cette sprint est de mettre en place un système ATS pour filtrer les CV, gérer les statuts des candidats, planifier et modifier les entretiens, ainsi qu'envoyer des mails automatiques.

5.2 Spécification des besoins

Dans cette section, nous allons débuter par présenter le diagramme de cas d'utilisation de la sprint, suivi de l'exposition du backlog associé.

5.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 3

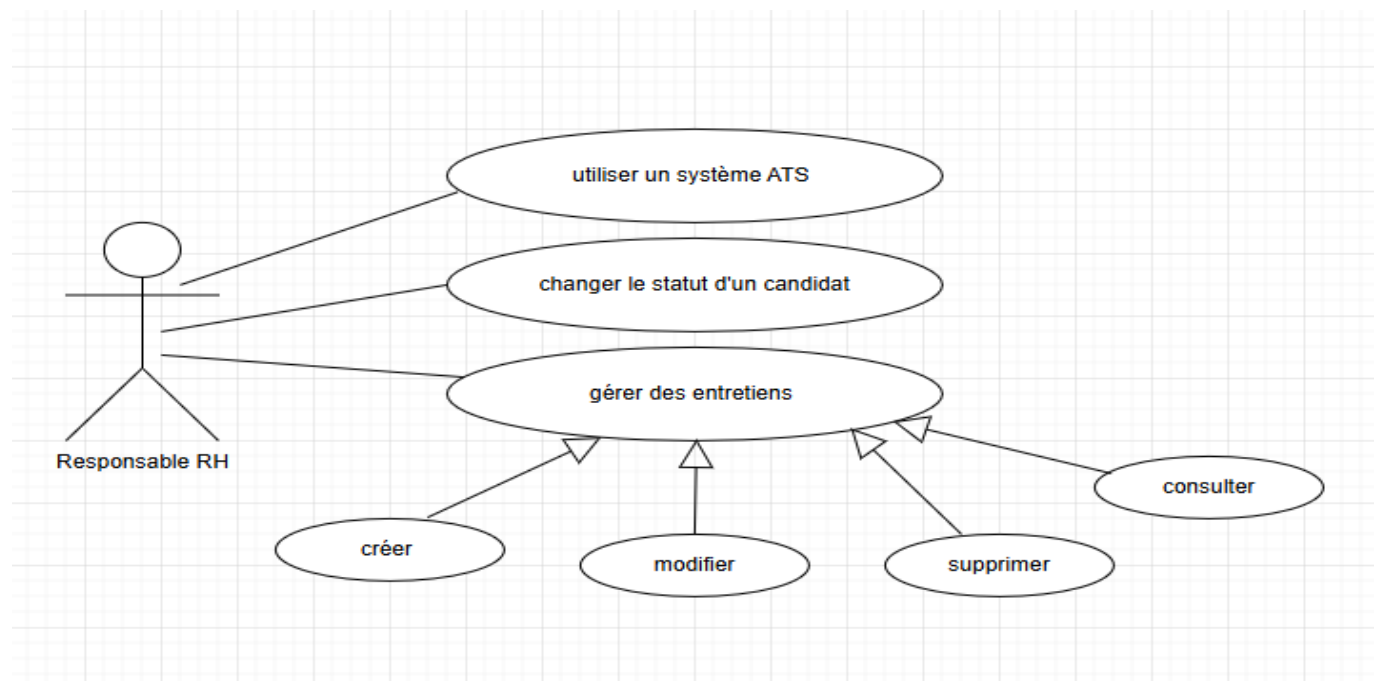


FIGURE 5.1 – Diagramme cas d'utilisation du sprint 3

5.2.2 Sprint Backlog du sprint 3

Le tableau suivant illustre le sprint backlog établi pour le troisième sprint. Il récapitule les différentes user stories sélectionnées, accompagnées de leurs identifiants uniques, ainsi que les tâches techniques à réaliser pour chacune. Ce tableau permet d’avoir une vision claire et structurée du travail prévu, en facilitant la planification, la répartition des responsabilités et le suivi de l’avancement tout au long du sprint.

TABLE 5.1 – Backlog du sprint 3

ID	User Story	Tâches techniques
US-13	En tant que responsable RH, je veux utiliser un système ATS pour filtrer automatiquement les CV et prioriser les profils.	— Développer un algorithme de filtrage des CV. — Implémenter un système de score/priorité. — Créer l’interface de visualisation des résultats filtrés.
US-14	En tant que responsable RH, je veux changer le statut d’un candidat.	— Ajouter un champ ”statut” dans le modèle ”Candidature”. — Connecter l’action à la base de données.
US-15	En tant que responsable RH, je veux planifier des entretiens.	— Créer un formulaire de planification d’entretien.
US-16	En tant que responsable RH, je veux modifier ou supprimer un entretien déjà planifié.	— Créer les options ”modifier” et ”supprimer” sur le calendrier. — Gérer les mises à jour et suppressions côté base. — Afficher les messages de confirmation.

5.3 Analyse des besoins

Avant de modéliser les fonctionnalités du système, il est essentiel de comprendre les besoins fonctionnels exprimés à travers les différents cas d’usage. La section suivante propose une description textuelle de ces cas d’utilisation, permettant de mieux cerner les interactions entre les utilisateurs et le système, et de poser les bases d’une modélisation cohérente.

5.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation

Cas d'utilisation "Utiliser un système ATS" : La table 5.2 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Utiliser un système ATS ».

TABLE 5.2 – Description textuelle du cas d'utilisation "Utiliser un système ATS"

Titre	Utiliser un système ATS
Objectif	Permettre au responsable RH d'utiliser un système ATS pour filtrer automatiquement les CV et prioriser les profils des candidats.
Acteur	Responsable RH
Pré-condition	Le responsable RH doit être authentifié et le système ATS doit être configuré.
Post-condition	Les CV sont filtrés et une liste de profils prioritaires est générée.
Scénario nominal	1. Le responsable RH accède à l'interface de candidatures 2. Le système ATS filtre automatiquement les candidatures. 3. La liste des candidatures filtrées s'affiche directement. 4. Il consulte les résultats prioritaires.

Cas d'utilisation "Changer le statut d'un candidat" : La table 5.3 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Changer le statut d'un candidat ».

TABLE 5.3 – Description textuelle du cas d'utilisation "Changer le statut d'un candidat"

Titre	Changer le statut d'un candidat
Objectif	Permettre au responsable RH de modifier le statut d'un candidat (en attente, entretien, accepté, refusé).
Acteur	Responsable RH
Pré-condition	Une candidature doit exister dans le système.
Post-condition	Le nouveau statut du candidat est mis à jour et visible.
Scénario nominal	1. Le responsable RH accède à la gestion des entretiens. 2. Il planifie un entretien pour un candidat. 3. Le système change automatiquement le statut (ex. "En entretien"). 4. Après l'entretien, il enregistre le résultat. 5. Le système met à jour le statut automatiquement (ex. "Accepté" ou "Refusé").

Cas d'utilisation "Gérer des entretiens" : La table 5.4 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer des entretiens ».

TABLE 5.4 – Description textuelle du cas d'utilisation "Gérer des entretiens"

Titre	Gérer des entretiens
Objectif	Permettre au responsable RH de créer, modifier, supprimer et consulter les entretiens planifiés.
Acteur	Responsable RH
Pré-condition	Le responsable RH doit être authentifié et un candidat doit être sélectionné.
Post-condition	Les modifications ou suppressions des entretiens sont enregistrées dans le système.
Scénario nominal	1. Le responsable RH accède à la gestion des entretiens. 2. Il sélectionne une action (créer, modifier, supprimer). 3. Il entre les détails (date, heure, candidat). 4. Le système valide et enregistre les données.

5.4 Conception

Dans cette section, nous discutons de la conception du troisième sprint. nous Commençons par le diagramme de classes du sprint. Ensuite, nous examinons la modélisation de quelques diagrammes de séquences.

5.4.1 Diagrammes de séquences

Dans le cadre de l'analyse dynamique du système, un diagramme de séquence a été réalisé pour chaque fonctionnalité clé développée lors des sprints. Le diagramme ci-dessous illustre spécifiquement le scénario du cas d'utilisation « Gérer un entretien », permettant de visualiser les interactions entre le responsable rh et le système lors de la création d'un nouvel entretien.

5.4.1.1 Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Gestion des données importées»

Cette figure illustre le déroulement du scénario associé à ce cas d'utilisation.

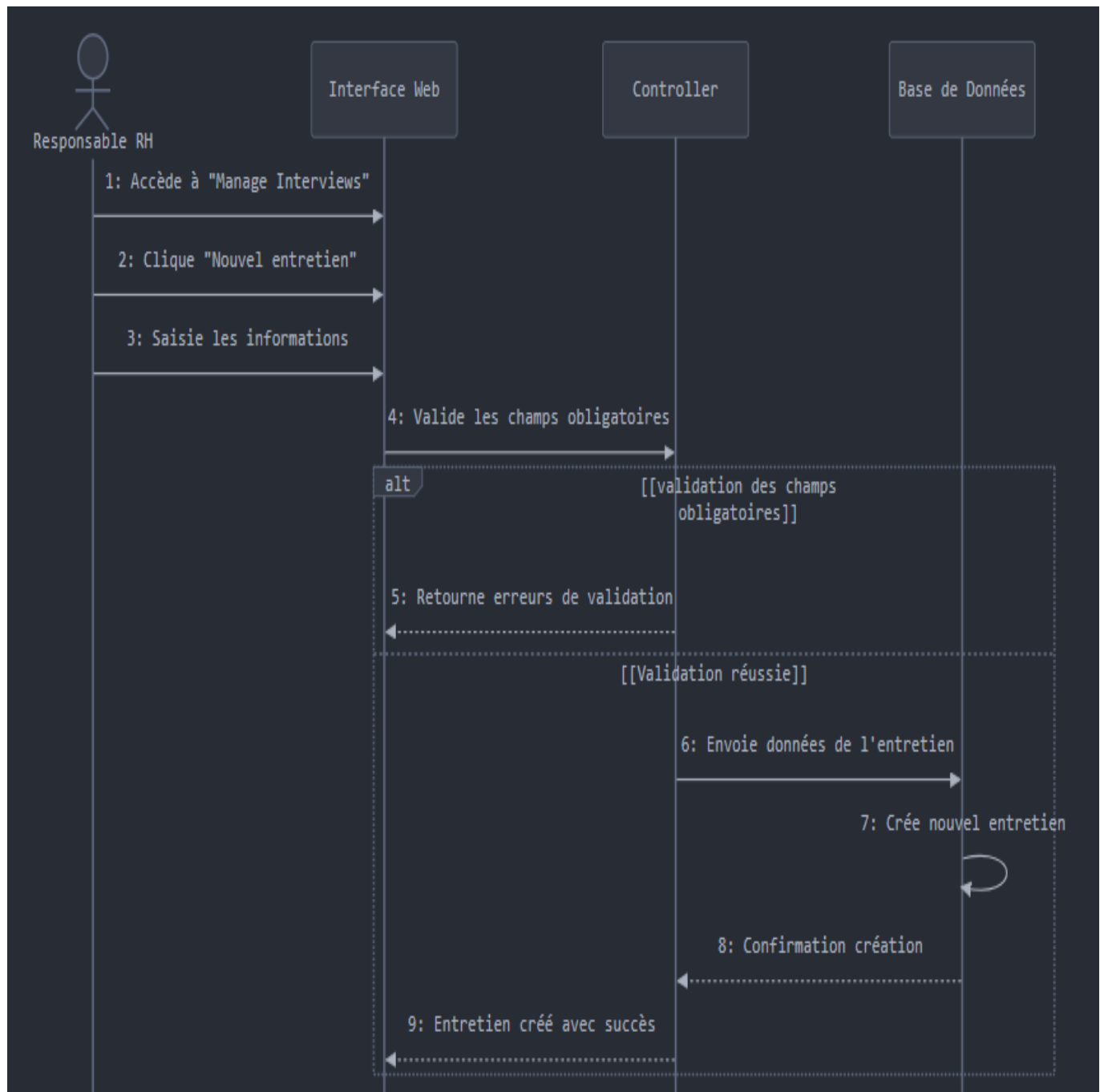


FIGURE 5.2 – Diagramme de séquence détaillé au scénario Gestion des entretiens»

5.5 Réalisation : interfaces Utilisateur dans RhNova

Dans ce qui suit, nous présentons l'interface dédiée à la gestion des entretiens, qui permet au responsable RH de planifier, modifier ou consulter les entretiens organisés avec les candidats de manière intuitive et structurée.

- **Gestion des entretiens :** Cette interface permet au responsable RH de planifier et gérer les entretiens. Il peut sélectionner la candidature concernée, définir

la date, l'heure, la durée, le type d'entretien, son statut, ainsi que préciser le lieu, le lien de meet et les objectifs à évaluer.

The image shows a web application interface for HR Management. A modal window titled "Nouvel entretien" is open, allowing users to create a new interview. The form includes the following fields:

- Candidature ***: A dropdown menu.
- Date ***: A date picker showing "jj/mm/aaaa".
- Heure ***: A time picker showing "--:--".
- Durée (minutes) ***: A text input with the value "60".
- Type ***: A dropdown menu with the value "Technique".
- Statut ***: A dropdown menu with the value "Planifié".
- Lieu**: A text input with the value "Salle de réunion, bureau...".
- Lien visio**: A text input with the value "https://...".
- Objectifs**: A text area with the placeholder "Objectifs et points à évaluer...".

At the bottom of the modal are two buttons: "Annuler" (Cancel) and "Créer" (Create). The background shows the main application interface with a sidebar containing navigation links: "HR Management", "Manage Employees", "Recruitment", "Post Job Offer", "Manage Interviews", and "Leave Management".

FIGURE 5.3 – Liste des connecteurs

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a structuré la Sprint Gestion des Entretiens et ATS, en définissant les objectifs et détaillant le backlog, tout en exposant les diagrammes de cas d'utilisation, classes et de séquences. Les descriptions textuelles et captures d'écran ont confirmé la mise en œuvre réussie, établissant une base solide pour l'optimisation des processus de recrutement. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les détails du quatrième sprint "Gestion des Projets et Équipes".

Chapitre 6

Sprint 4 : Gestion des Projets et Équipes

Sommaire

Introduction	62
6.1 Objectifs du Sprint	62
6.2 Spécification des besoins	62
6.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 4	63
6.2.2 Sprint Backlog du sprint 4	63
6.3 Analyse des besoins	64
6.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation	65
6.4 Conception	67
6.4.1 Diagrammes de séquences	67
6.5 Réalisation : interfaces utilisateur dans HrNova	69
Conclusion	72

Introduction

Ce chapitre explore les étapes de la Sprint Gestion des Projets et Équipes, avec un accent particulier sur la structuration des projets, la gestion des équipes et des tâches. Nous débuterons par un aperçu du backlog, avant de détailler la conception, la mise en œuvre et d'illustrer le travail effectué à l'aide de captures d'écran.

6.1 Objectifs du Sprint

L'objectif de cette sprint est de permettre au manager de structurer les projets, gérer les équipes, attribuer des tâches, évaluer les performances, et administrer les fichiers liés aux projets.

6.2 Spécification des besoins

Dans cette section, nous allons débuter par présenter le diagramme de cas d'utilisation de la sprint, suivi de l'exposition du backlog associé.

6.2.1 Diagramme cas d'utilisation du Sprint 4

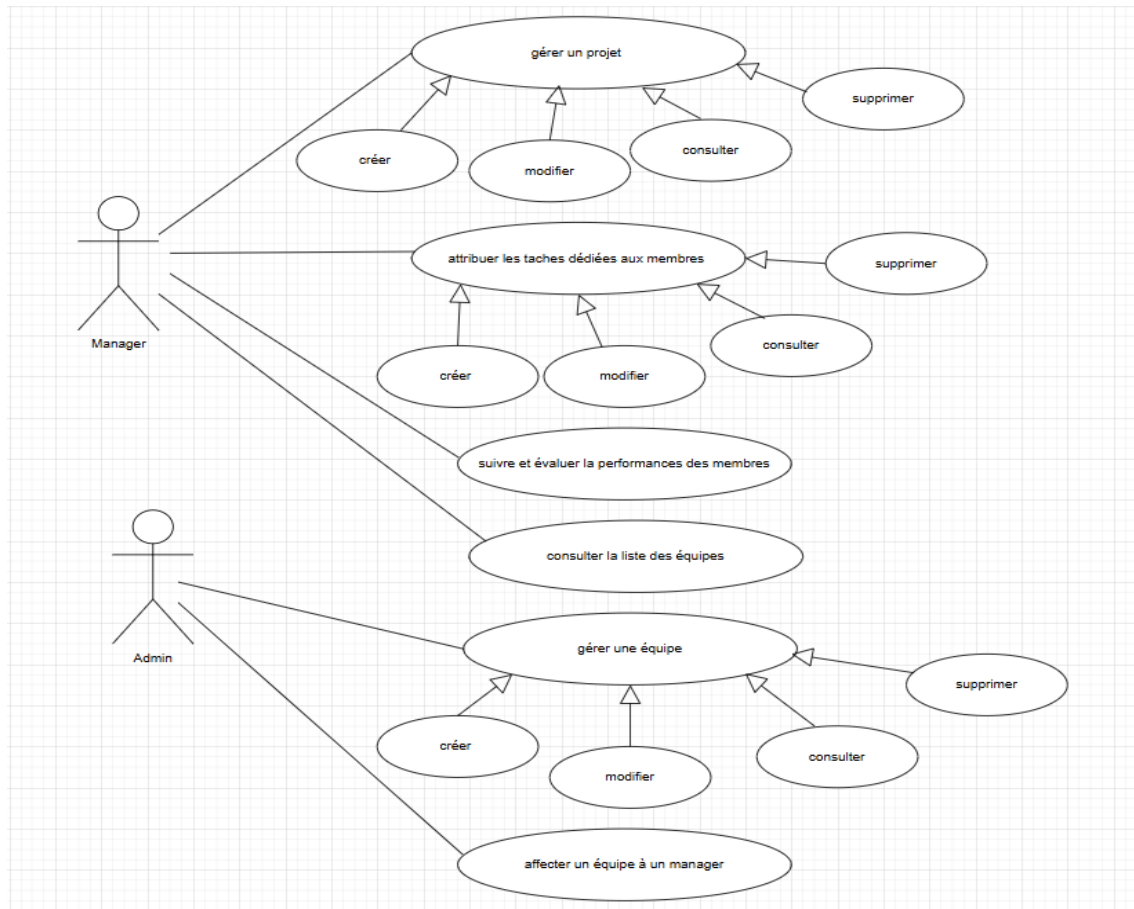


FIGURE 6.1 – Diagramme de cas d'utilisation du sprint 4

6.2.2 Sprint Backlog du sprint 4

Le tableau ci-dessous présente le sprint backlog établi pour le quatrième sprint. Il récapitule les différentes user stories sélectionnées, accompagnées de leurs identifiants uniques, ainsi que les tâches techniques à réaliser pour chacune. Ce tableau permet d'avoir une vision claire et structurée du travail prévu, en facilitant la planification, la répartition des responsabilités et le suivi de l'avancement tout au long du sprint.

TABLE 6.1 – Backlog du sprint 4

ID	User Story	Tâches techniques
US-17	En tant que manager, je veux créer, modifier, supprimer des projets afin de structurer mon équipe.	— Concevoir le modèle de données pour les projets. — Créer des interfaces de gestion CRUD. — Implémenter la logique de gestion des projets.
US-18	En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier, supprimer une équipe.	— Définir le modèle "Équipe". — Créer les interfaces de gestion. — Gérer les interactions avec la base de données.
US-19	En tant qu'administrateur, je veux affecter une équipe à un manager.	— Ajouter une relation entre équipe et manager. — Enregistrer l'affectation dans la base.
US-20	En tant que manager, je peux consulter les équipes affectées par l'administrateur.	— Développer une interface de visualisation des équipes. — Mettre en place une requête filtrée par manager. — Afficher les données de manière claire.
US-21	En tant que manager, je veux attribuer des tâches aux membres de mon équipe.	— Créer un formulaire d'attribution de tâche. — Lier une tâche à un membre de l'équipe. — Enregistrer l'information dans la base.
US-22	En tant que manager, je veux évaluer la progression des tâches réalisées par les membres de mon équipe.	— Ajouter un champ "état/avancement" dans le modèle tâche. — Créer un tableau de suivi des tâches par membre. — Générer un affichage visuel (ex. barre de progression).

6.3 Analyse des besoins

Avant de modéliser les fonctionnalités du système, il est essentiel de comprendre les besoins fonctionnels exprimés à travers les différents cas d'usage. La section suivante propose une description textuelle de ces cas d'utilisation, permettant de mieux cerner les interactions entre les utilisateurs et le système, et de poser les bases d'une modélisation

cohérente.

6.3.1 Description textuelle de cas d'utilisation

Cas d'utilisation "Gérer un projet" : La table 6.2 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer un projet ».

TABLE 6.2 – Description textuelle du cas d'utilisation "Gérer un projet"

Titre	Gérer un projet
Objectif	Permettre au manager de créer, modifier, supprimer et consulter des projets pour structurer son équipe.
Acteur	Manager
Pré-condition	Le manager doit être authentifié et avoir les droits d'accès nécessaires.
Post-condition	Les modifications ou suppressions des projets sont enregistrées dans le système.
Scénario nominal	1. Le manager accède à l'interface de gestion des projets. 2. Il sélectionne une action (créer, modifier, supprimer). 3. Il entre ou modifie les détails du projet (nom, description). 4. Le système valide et enregistre les changements.

Cas d'utilisation "Gérer une équipe" : La table 6.3 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Gérer une équipe ».

TABLE 6.3 – Description textuelle du cas d'utilisation "tableau de bord"

Titre	Gérer une équipe
Objectif	Permettre au manager de créer, modifier, supprimer et consulter des équipes.
Acteur	Admin
Pré-condition	L'admin doit être authentifié.
Post-condition	Les modifications ou suppressions des équipes sont enregistrées dans le système.
Scénario nominal	1. L'admin accède à la gestion des équipes. 2. Il choisit une action (créer, modifier, supprimer). 3. Il entre les détails (nom de l'équipe, membres, ect.). 4. Le système enregistre les données.

Cas d'utilisation "Attribuer les tâches aux membres" : La table 6.4 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Attribuer les tâches aux membres ».

TABLE 6.4 – Description textuelle du cas d'utilisation "Attribuer les tâches aux membres"

Titre	Attribuer les tâches aux membres
Objectif	Permettre au manager d'assigner des tâches spécifiques aux membres de son équipe.
Acteur	Manager
Pré-condition	Une équipe et des tâches doivent exister dans le système.
Post-condition	Les tâches sont attribuées et visibles pour les membres concernés.
Scénario nominal	1. Le manager accède à la gestion des tâches. 2. Il sélectionne une tâche et un membre. 3. Il confirme l'attribution. 4. Le système met à jour l'assignation.

Cas d'utilisation "Suivre et évaluer la performance des membres" : La table 6.5 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Suivre et évaluer la performance des membres ».

TABLE 6.5 – Description textuelle du cas d'utilisation "Suivre et évaluer la performance des membres"

Titre	Suivre et évaluer la performance des membres
Objectif	Permettre au manager de surveiller et évaluer la performance des membres de son équipe..
Acteur	Manager
Pré-condition	Les membres doivent avoir des tâches assignées.
Post-condition	L'évaluation est enregistrée et accessible pour consultation.
Scénario nominal	1. Le manager accède à l'interface de suivi. 2. Il permet de consulter la liste des tâches. 3. limite l'évaluation aux observations sur le progrès des tâches

Cas d'utilisation "Affecter une équipe à un manager" : La table 6.6 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Affecter une équipe à un managers ».

TABLE 6.6 – Description textuelle du cas d'utilisation "Affecter une équipe à un manager"

Titre	Affecter une équipe à un manager
Objectif	Permettre à l'administrateur d'affecter un manager à une équipe lors de sa création.
Acteur	Administrateur
Pré-condition	L'administrateur doit être authentifié et un manager doit être disponible dans le système.
Post-condition	L'équipe est créée avec le manager assigné et les informations sont enregistrées.
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à l'interface de gestion des équipes. 2. Il crée une nouvelle équipe en entrant les détails (nom, description). 3. Il sélectionne un manager à affecter à l'équipe. 4. Le système enregistre l'équipe avec le manager assigné.

6.4 Conception

Dans cette section, nous discutons de la conception du quatrième sprint. nous Commençons par le diagramme de classes du sprint. Ensuite, nous examinons la modélisation de quelques diagrammes de séquences .

6.4.1 Diagrammes de séquences

Dans le cadre de l'analyse dynamique du système, un diagramme de séquence a été réalisé pour chaque fonctionnalité clé développée lors des sprints. Le diagramme ci-dessous illustre spécifiquement le scénario du cas d'utilisation « Gérer une équipe », permettant de visualiser les interactions entre l'administrateur et le système lors de la création d'une nouvelle équipe.

6.4.1.1 Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Gérer une équipe»

Cette figure illustre le déroulement du scénario associé à ce cas d'utilisation.

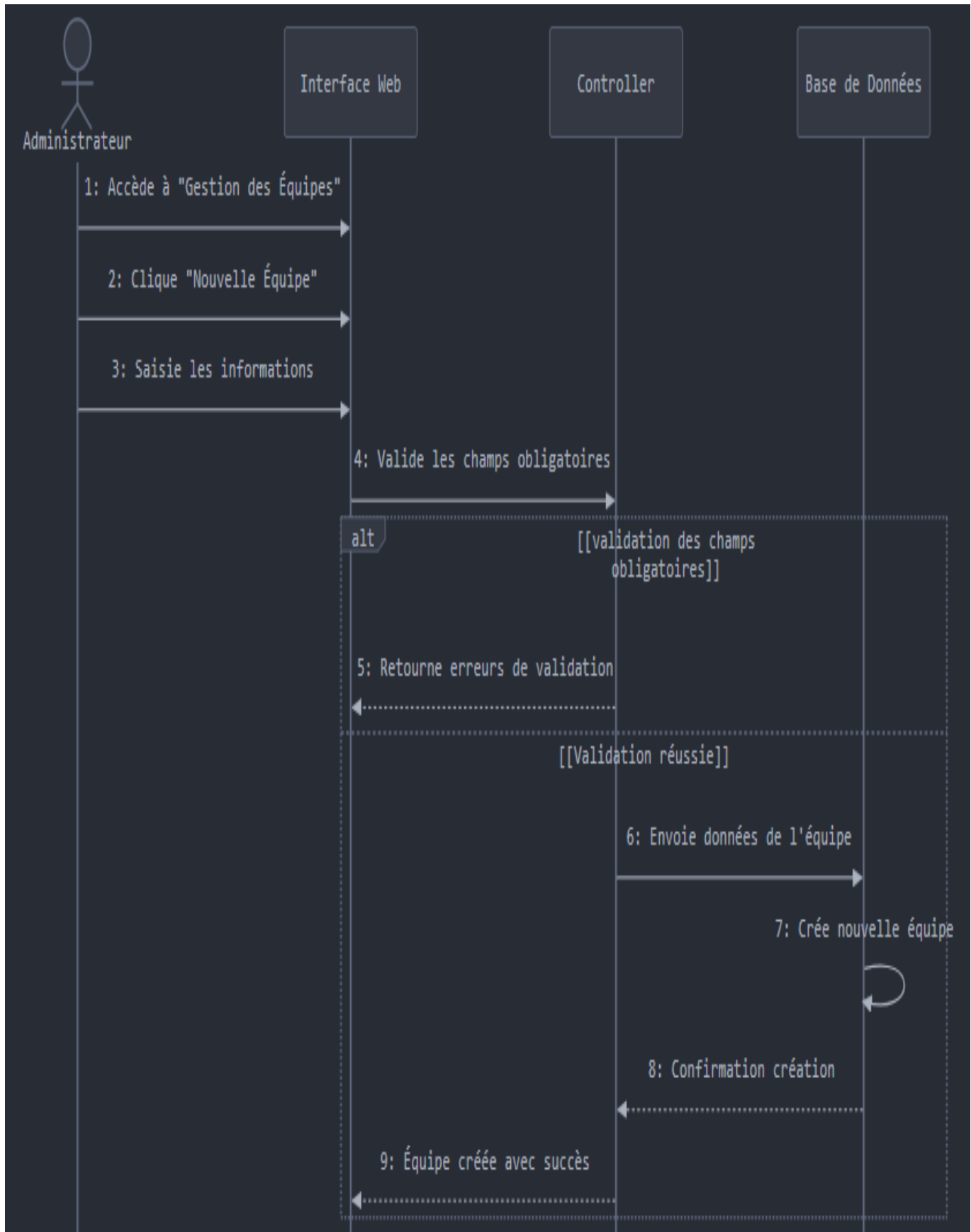


FIGURE 6.2 – Diagramme de séquence au scénario « Gérer une équipe »

6.5 Réalisation : interfaces utilisateur dans HrNova

Ces interfaces développées dans le cadre de ce sprint permettent aux managers et administrateurs de gérer efficacement les projets, les équipes et les tâches associées. Elles offrent une vue claire sur l'organisation du travail, le suivi des objectifs et la répartition des rôles au sein des équipes.

- **Gestion des projets :** Cette interface permet au manager de suivre et gérer les projets. Il peut visualiser la liste des projets, leur statut, leur avancement en pourcentage, ainsi que consulter et modifier les détails de chaque projet, attribuer des équipes et gérer les échéances.

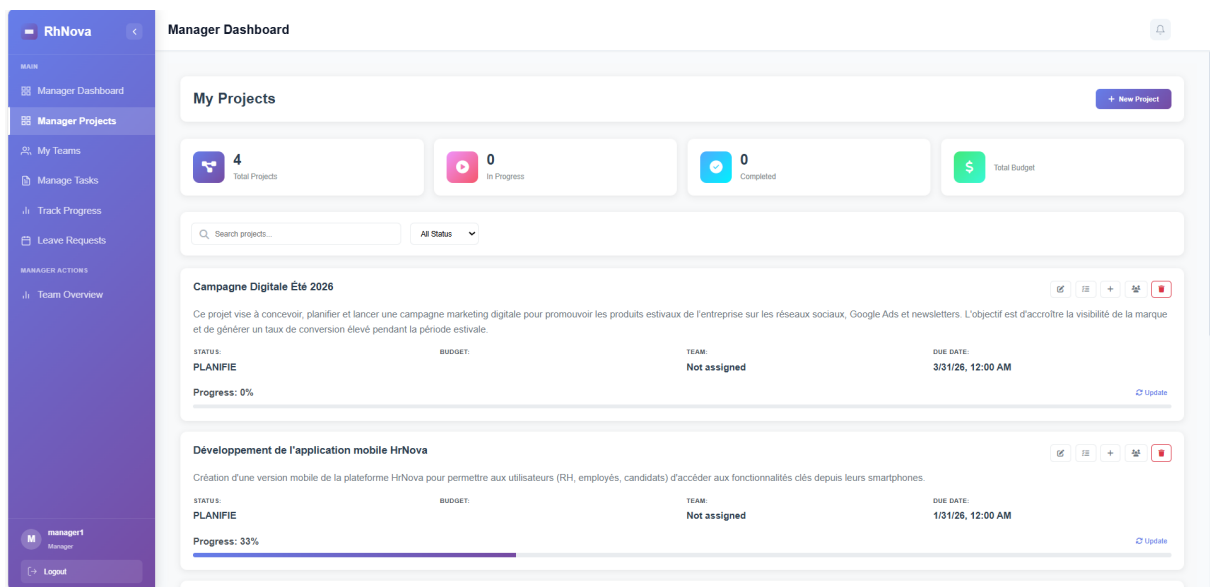


FIGURE 6.3 – Page de gestion de projet

- **Gestion des tâches :** Cette interface permet au manager de créer, gérer et suivre les tâches liées aux projets. Il peut définir les priorités, affecter les tâches aux membres de l'équipe, fixer des dates d'échéance, et suivre l'avancement de chaque tâche.

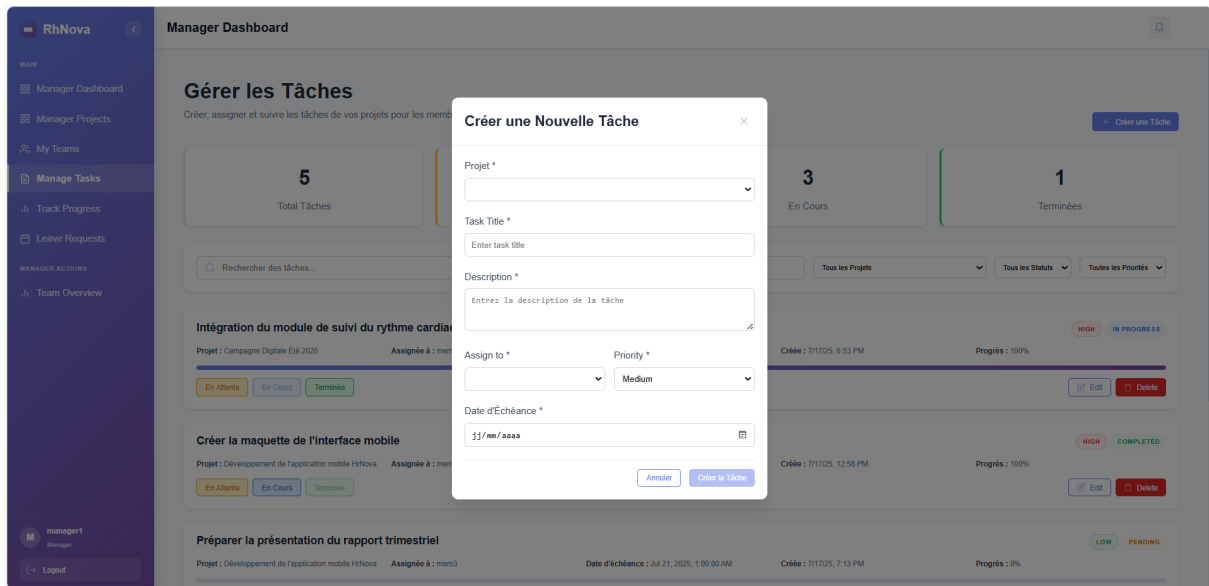


FIGURE 6.4 – Page de gestion des tâches

- **Suivi de la progression** : Cette interface permet au manager d'évaluer et afin de visualiser l'avancement en direct des tâches assignées aux membres de l'équipe. Elle affiche des indicateurs de performance tels que le nombre de tâches terminées, en cours et en retard, ainsi que le taux de réussite global. Un tableau détaillé liste chaque tâche avec son avancement, sa priorité, son statut, son échéance et le temps passé.

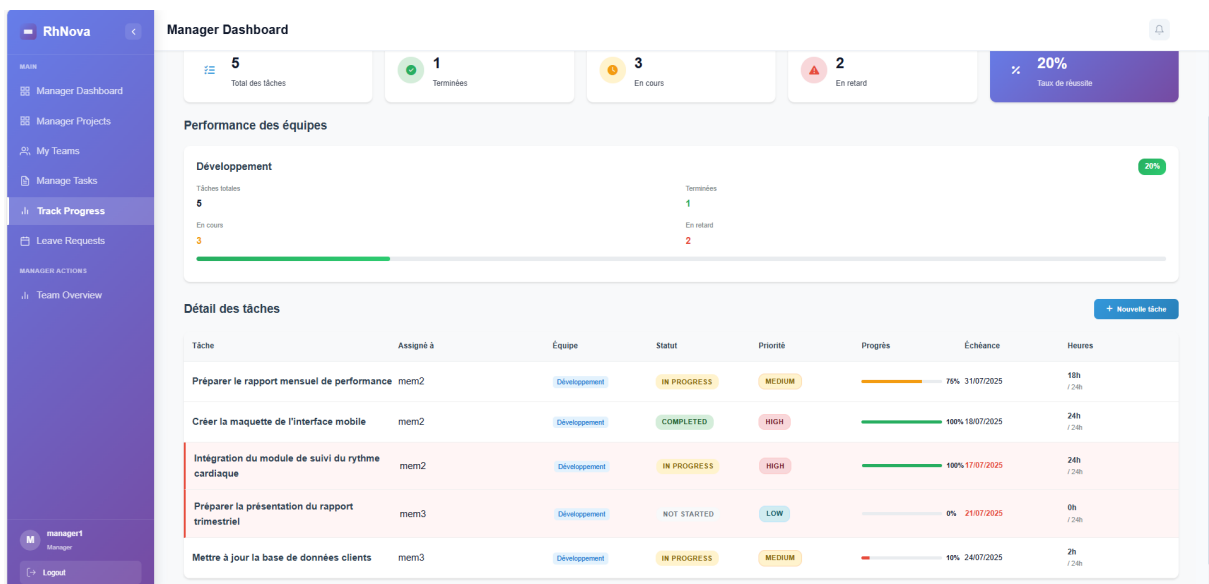


FIGURE 6.5 – Page suivi de progression

- **Consultation des équipes** : Cette interface permet au manager de consulter la composition des équipes qui lui ont été attribuées par l'administrateur.

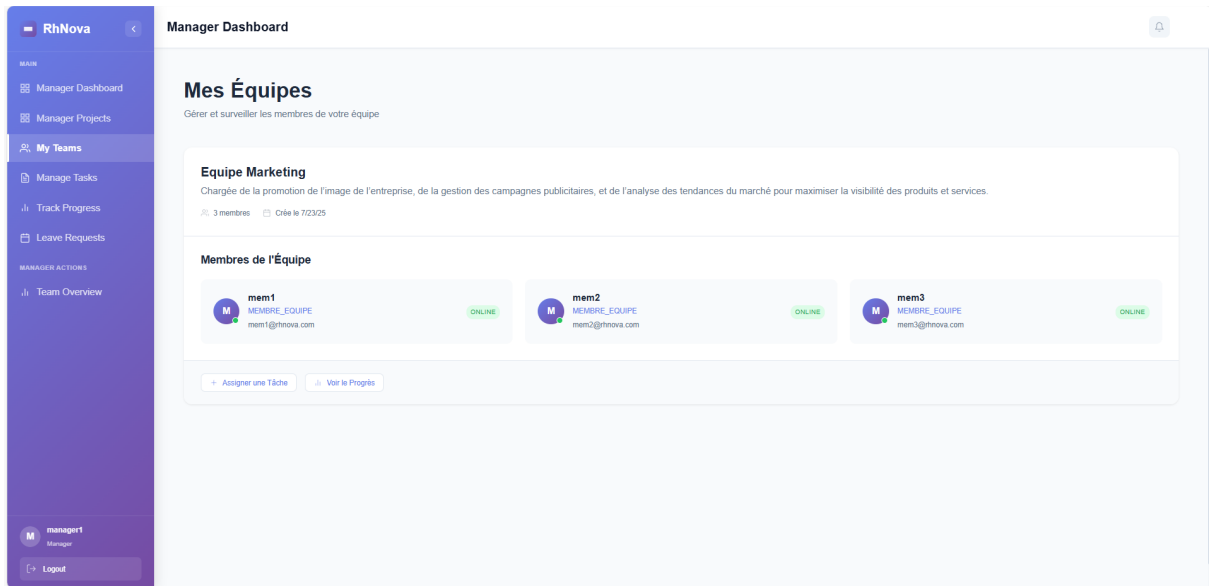


FIGURE 6.6 – Page consultation des équipes

- **Gestion des Équipes :** Cette interface de gestion des équipes est dédiée à l'administrateur. Elle lui permet de créer de nouvelles équipes en renseignant le nom, le manager responsable et une description.

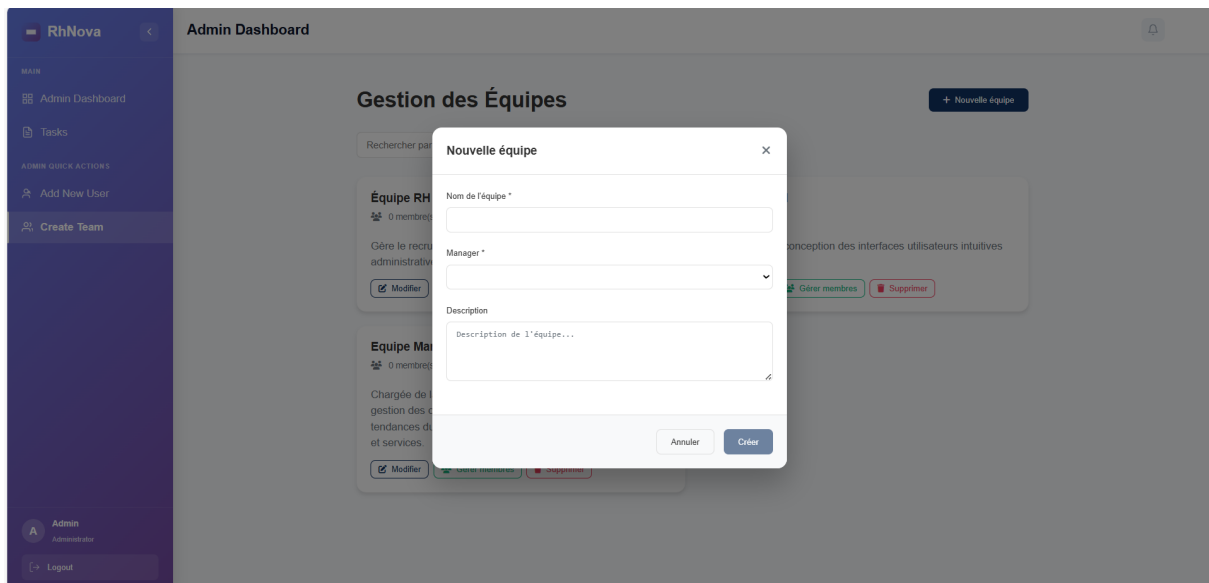


FIGURE 6.7 – Page de gestion des équipes

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a structuré la Sprint Gestion des Projets Équipes, en définissant les objectifs et détaillant le backlog, tout en exposant les diagrammes de cas d'utilisation et de classes. Les descriptions textuelles et captures d'écran ont confirmé la mise en œuvre réussie, établissant une base solide pour la gestion des équipes et des

projets à venir. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les détails du quatrième sprint " Gestion des Congés et Tâches".

Chapitre 7

Sprint 5 : Gestion des Congés et Tâches

Sommaire

Introduction	74
7.1 Objectifs du Sprint	74
7.2 Spécification des besoins	74
7.2.1 Diagramme cas d'utilisation du sprint 5	75
7.2.2 Sprint Backlog du sprint 5	75
7.3 Analyse des besoins	76
7.3.1 description textuelle de cas d'utilisation	77
7.4 Conception	78
7.4.1 Diagrammes de séquences	78
7.5 Réalisation : Interfaces Utilisateur dans RhNova	80
Conclusion	83

Introduction

Ce chapitre explore les étapes de la Sprint Gestion des Congés et Tâches, avec un accent particulier sur la gestion des demandes de congé et la supervision des tâches. Nous débuterons par un aperçu du backlog, avant de détailler la conception, la mise en œuvre et d'illustrer le travail effectué à l'aide de captures d'écran.

7.1 Objectifs du Sprint

L'objectif de cette sprint est de permettre la soumission et la validation des demandes de congé, la consultation et la gestion des tâches par les membres d'équipe, ainsi que la création de rapports de travail pour documenter l'avancement.

7.2 Spécification des besoins

Dans cette section, nous commencerons par présenter le diagramme des cas d'utilisation du sprint, puis nous exposerons le backlog associé.

7.2.1 Diagramme cas d'utilisation du sprint 5



FIGURE 7.1 – Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 5

7.2.2 Sprint Backlog du sprint 5

Le tableau ci-dessous présente le sprint backlog établi pour le cinquième sprint. Il récapitule les différentes user stories sélectionnées, accompagnées de leurs identifiants uniques, ainsi que les tâches techniques à réaliser pour chacune. Ce tableau permet d'avoir une vision claire et structurée du travail prévu, en facilitant la planification, la répartition des responsabilités et le suivi de l'avancement tout au long du sprint.

TABLE 7.1 – Backlog du sprint 5

ID	User Story	Tâches techniques
US-23	En tant que membre d'équipe, je veux faire une demande de congé.	— Créer un formulaire de demande de congé. — Valider les champs et enregistrer la demande. — Sauvegarder la demande dans la base.
US-24	En tant que manager, je veux valider ou refuser les demandes de congé des membres de mon équipe.	— Lister les demandes en attente. — Ajouter les boutons d'approbation/refus. — Mettre à jour le statut de la demande.
US-25	En tant que responsable RH, je veux consulter la liste des demandes de congé.	— Concevoir l'interface d'affichage. — Afficher toutes les demandes avec leurs statuts. — Implémenter le tri et filtrage par statut.
US-26	En tant que membre d'équipe, je veux consulter les tâches assignées.	— Créer une vue "mes tâches". — Lier les tâches à l'utilisateur connecté. — Afficher les tâches par priorité ou date.
US-27	En tant que membre d'équipe, je veux consulter la composition de mon équipe.	— Ajouter une relation membre-équipe. — Développer une interface de visualisation. — Afficher la liste des membres de l'équipe.
US-28	En tant que membre d'équipe, je veux mettre à jour le progrès de mes tâches.	— Ajouter un champ de progression dans chaque tâche. — Enregistrer les modifications dans la base.
US-29	En tant que membre d'équipe, je veux consulter l'historique de mes demandes de congés.	— Lister toutes les demandes de l'utilisateur. — Ajouter une section historique avec filtre. — Afficher les statuts de chaque demande.

7.3 Analyse des besoins

Avant de modéliser les fonctionnalités du système, il est essentiel de comprendre les besoins fonctionnels exprimés à travers les différents cas d'usage. La section suivante propose une description textuelle de ces cas d'utilisation, permettant de mieux cerner les interactions entre les utilisateurs et le système, et de poser les bases d'une modélisation

cohérente.

7.3.1 description textuelle de cas d'utilisation

Cas d'utilisation "Valider ou refuser une demande de congé" : La table 7.2 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Valider ou refuser une demande de congé ».

TABLE 7.2 – Description textuelle du cas d'utilisation "Valider ou refuser une demande de congé"

Titre	Valider ou refuser une demande de congé
Objectif	Permettre au manager d'accepter ou refuser une demande de congé d'un membre d'équipe.
Acteur	Manager
Pré-condition	Une demande de congé doit avoir été soumise par un membre d'équipe et le manager doit être authentifié.
Post-condition	La décision (acceptation ou refus) est enregistrée et notifiée au membre d'équipe.
Scénario nominal	1. Le manager accède à la liste des demandes de congé. 2. Il sélectionne une demande. 3. Il choisit d'accepter ou de refuser la demande. 4. Le système enregistre la décision.

Cas d'utilisation "Demander un congé" : La table 7.3 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Demander un congé ».

TABLE 7.3 – Description textuelle du cas d'utilisation "Demander un congé"

Titre	Demander un congé
Objectif	Permettre au membre d'équipe de soumettre une demande de congé à son manager.
Acteur	Membre d'équipe
Pré-condition	Le membre d'équipe doit être authentifié et avoir un manager assigné.
Post-condition	La demande de congé est soumise et en attente de validation par le manager.
Scénario nominal	1. Le membre d'équipe accède à l'interface de gestion des congés. 2. Il entre les détails de la demande (dates, motif). 3. Il soumet la demande au manager. 4. Le système enregistre la demande en attente de validation.

Cas d'utilisation "Consulter les tâches" : La table 7.4 ci-dessous présente la description textuelle du cas d'utilisation « Consulter les tâches ».

TABLE 7.4 – Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter les tâches"

Titre	Consulter les tâches
Objectif	Permettre au membre d'équipe de visualiser les tâches assignées par le manager.
Acteur	Membre d'équipe
Pré-condition	Le membre d'équipe doit être authentifié et des tâches doivent lui être assignées par le manager.
Post-condition	La liste des tâches assignées est affichée avec leurs statuts.
Scénario nominal	1. Le membre d'équipe accède à l'interface de gestion des tâches. 2. Il sélectionne l'option de consultation. 3. Le système affiche les tâches assignées par le manager. 4. Il consulte les détails.

7.4 Conception

Dans cette section, nous discutons de la conception du quatrième sprint. nous Commençons par le diagramme de classes du sprint. Ensuite, nous examinons la modélisation de quelques diagrammes de séquences .

7.4.1 Diagrammes de séquences

Dans le cadre de l'analyse dynamique du système, un diagramme de séquence a été réalisé pour chaque fonctionnalité clé développée lors des sprints. Le diagramme ci-dessous illustre spécifiquement le scénario du cas d'utilisation « Demander un congé », permettant de visualiser les interactions entre le membre d'équipe et le système lors de la création d'un nouvel demande de congé.

7.4.1.1 Diagramme de séquence au cas d'utilisation «Demander un congé»

Cette figure illustre le déroulement du scénario associé à ce cas d'utilisation.

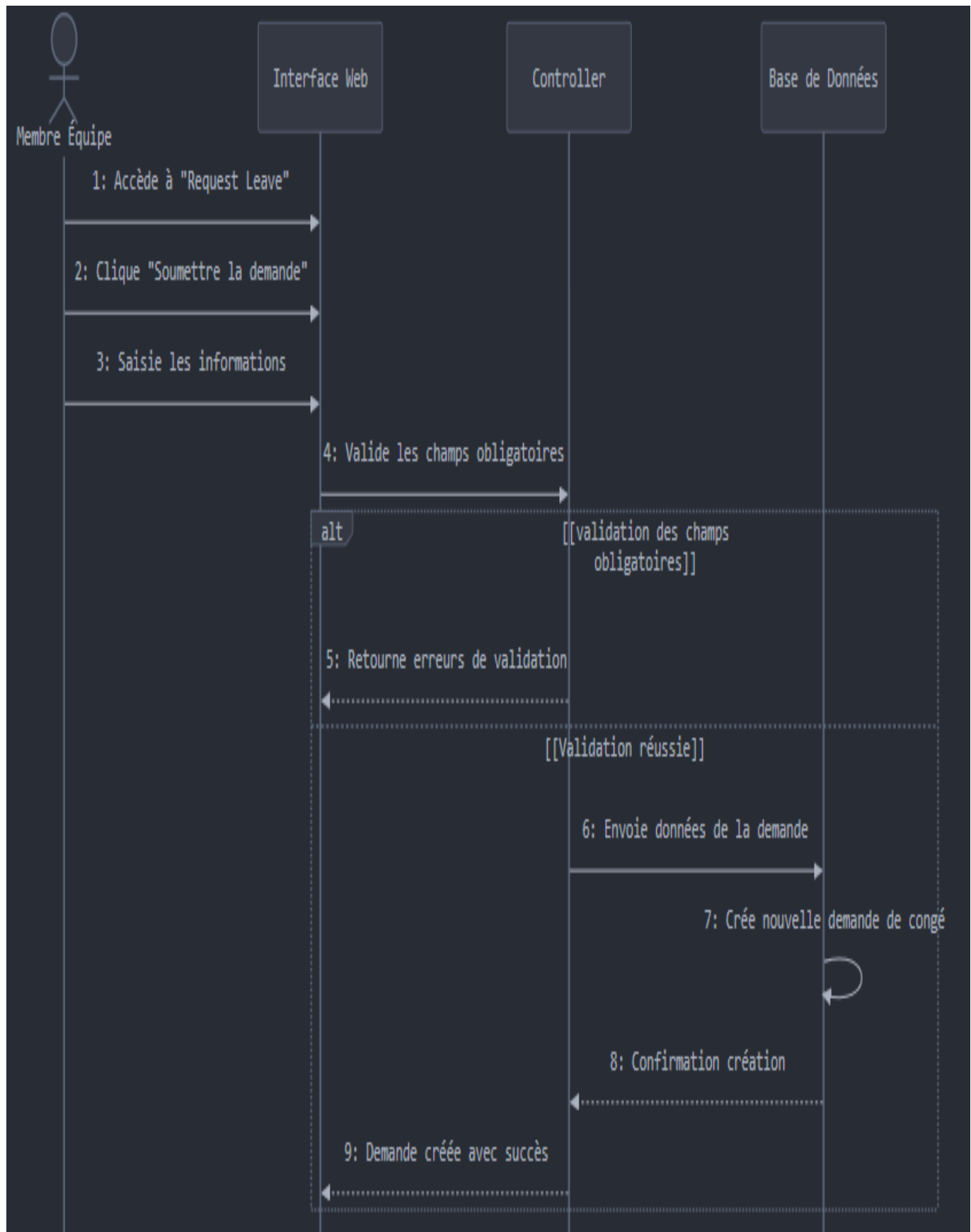
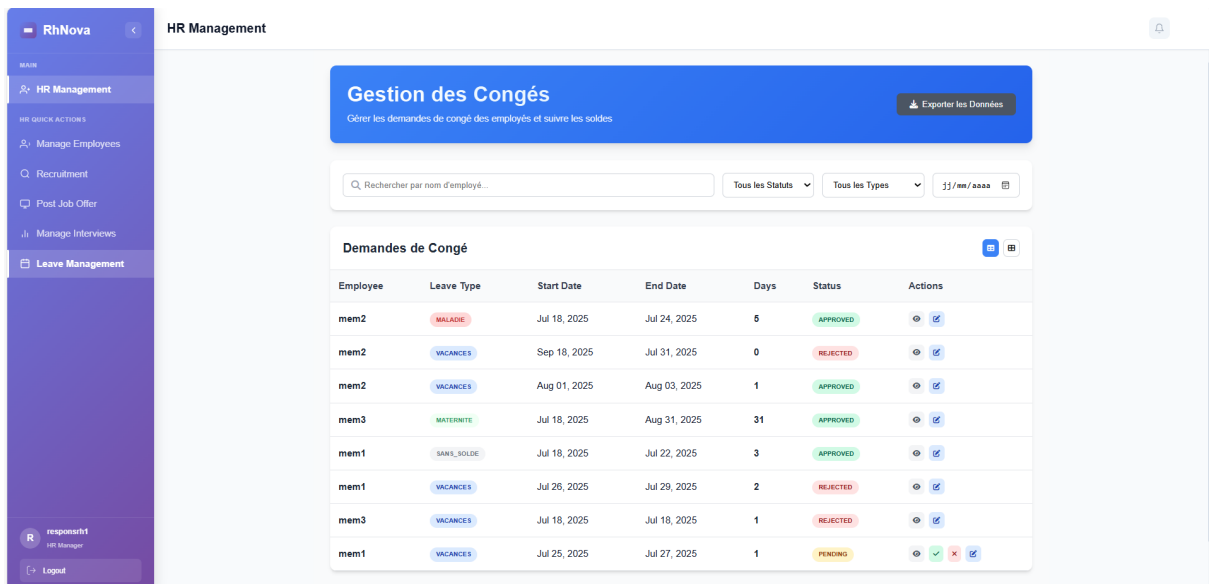


FIGURE 7.2 – Diagramme de séquence au scénario «Demander un congé»

7.5 Réalisation : Interfaces Utilisateur dans RhNova

Dans cette dernière phase du projet, plusieurs interfaces ont été conçues pour faciliter la gestion des congés et des tâches au sein des équipes. Ces interfaces permettent aux utilisateurs de soumettre et suivre leurs demandes de congé, de gérer leurs tâches quotidiennes, et de consulter les informations relatives à leur équipe et à l'historique des congés.

- **Suivre demandes de congé :** Cette interface permet au responsable RH de consulter la liste des demandes de congé soumises par les membres de l'équipe ainsi que leur état (approuvée, refusée ou en attente), afin d'assurer le suivi et la gestion administrative des absences.



Employee	Leave Type	Start Date	End Date	Days	Status	Actions
mem2	MALADIE	Jul 18, 2025	Jul 24, 2025	5	APPROVED	
mem2	VACANCES	Sep 18, 2025	Jul 31, 2025	0	REJECTED	
mem2	VACANCES	Aug 01, 2025	Aug 03, 2025	1	APPROVED	
mem3	MATERNITE	Jul 18, 2025	Aug 31, 2025	31	APPROVED	
mem1	SANS SOLDE	Jul 18, 2025	Jul 22, 2025	3	APPROVED	
mem1	VACANCES	Jul 26, 2025	Jul 29, 2025	2	REJECTED	
mem3	VACANCES	Jul 18, 2025	Jul 18, 2025	1	REJECTED	
mem1	VACANCES	Jul 25, 2025	Jul 27, 2025	1	PENDING	

FIGURE 7.3 – Page de suivi des demandes congé

- **Demande d'un congé :** Cette interface permet à un membre de l'équipe de soumettre une demande de congé en remplissant un formulaire avec le type de congé, la priorité, les dates de début et de fin, le motif et des notes éventuelles pour le manager. Elle facilite ainsi la communication et la gestion des absences au sein de l'organisation.

FIGURE 7.4 – Interface de demande de congé

- **Gestion des tâches :** Cette interface permet au membre d'équipe de consulter la liste des tâches qui lui ont été assignées par le manager, ainsi que leur état d'avancement et leur priorité. L'utilisateur peut également mettre à jour le pourcentage de progression ou changer le statut des tâches (en attente, en cours, terminée) afin d'assurer un meilleur suivi de son travail.

FIGURE 7.5 – Interface de gestion des tâches

- **Consultation équipe :** Cette interface permet au membre d'équipe de visualiser les informations sur son équipe actuelle. Il peut voir le nom de l'équipe, son manager, la date de création, ainsi que la liste des membres avec leurs rôles et leurs adresses e-mail.

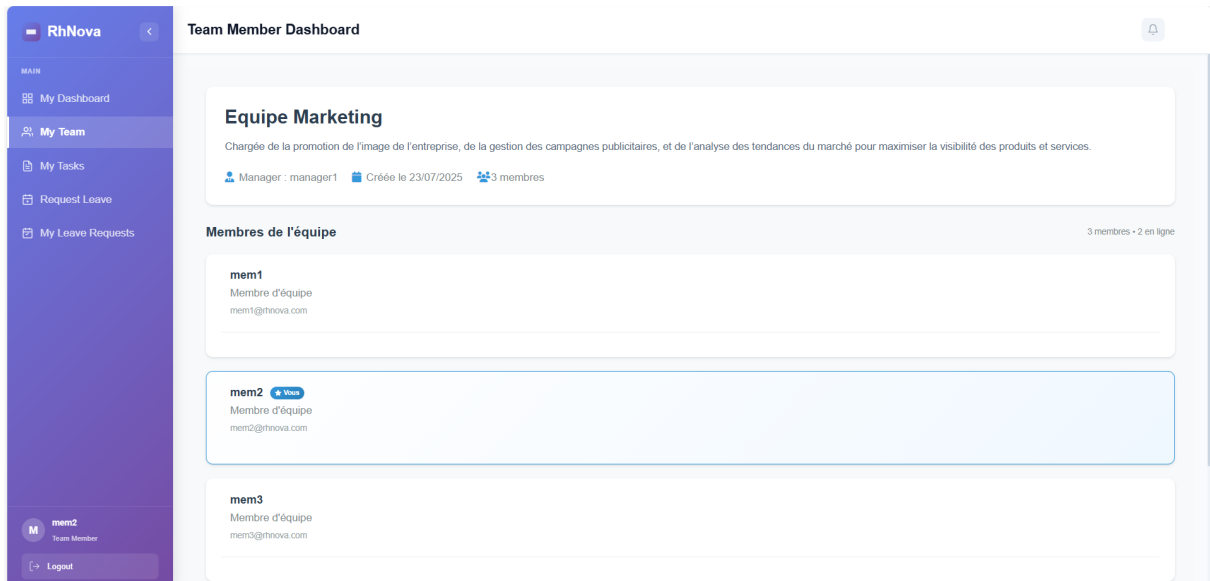


FIGURE 7.6 – Interface de consultation équipe

- **Consultation de l'historique des demandes de congé :** Cette interface permet au membre d'équipe de visualiser l'historique complet de ses demandes de congé. Il peut voir le nombre de jours accordés, le statut de chaque demande (acceptée, refusée ou en attente), la période concernée, le type de congé, la raison, la date de soumission ainsi que les commentaires du manager.

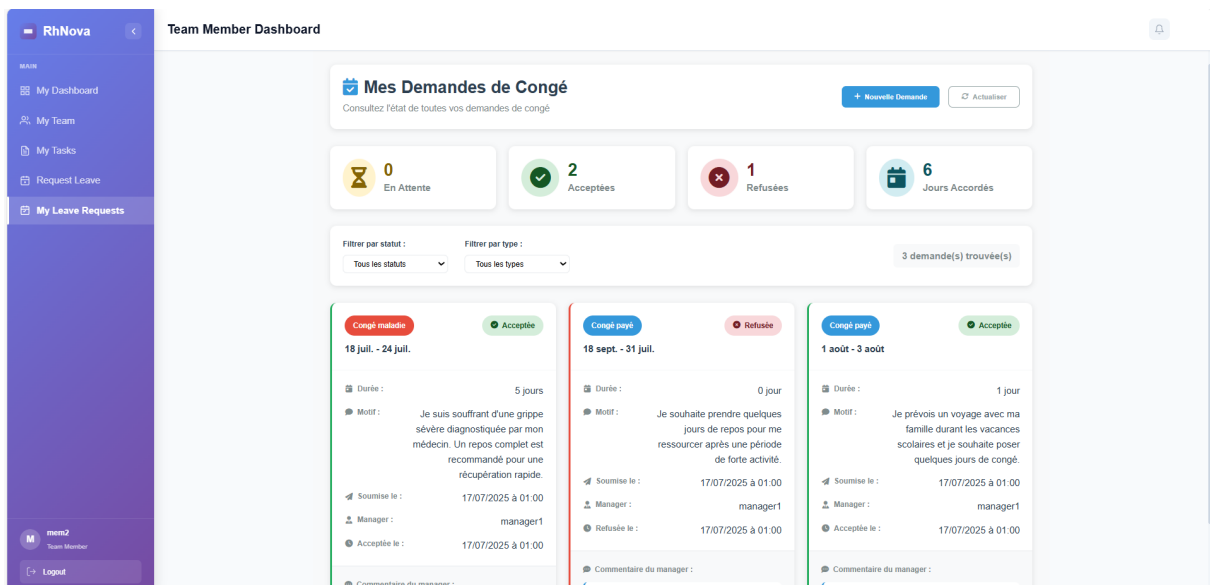


FIGURE 7.7 – Interface de consultation de l'historique des demandes de congé

- **Gestion des demandes de congé :** Cette interface permet au manager de consulter et gérer toutes les demandes de congé soumises par les membres de son équipe. Il peut voir le détail de chaque demande (membre concerné, période, durée, motif, notes), identifier les demandes urgentes, et les approuver ou les refuser directement.

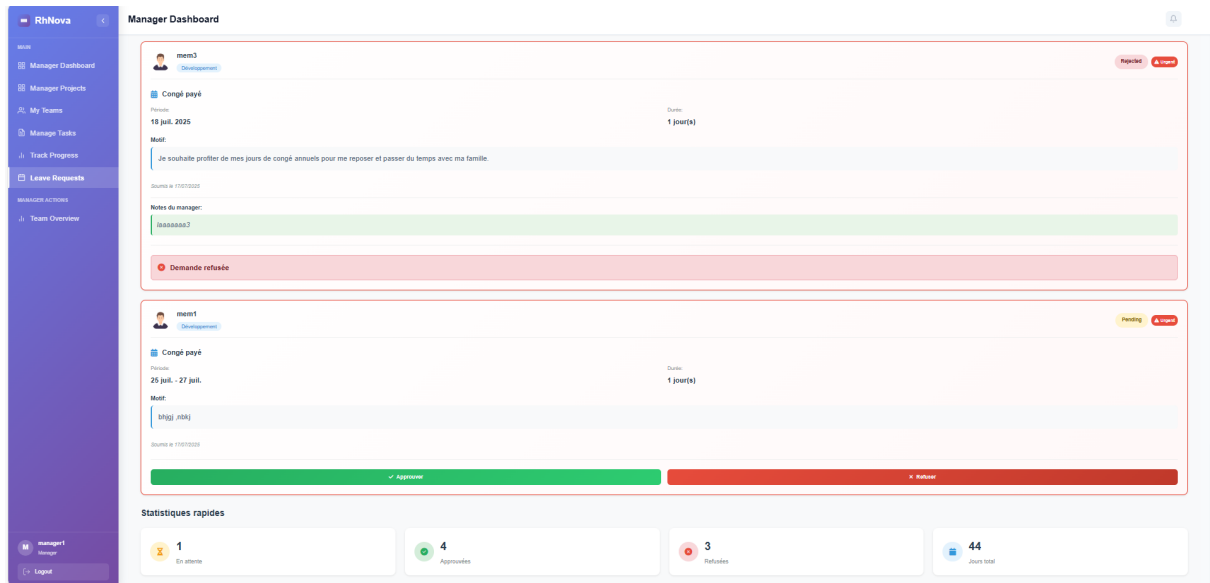


FIGURE 7.8 – Interface de gestion des demandes de congé

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a structuré la Sprint Gestion des Congés et Tâches, en définissant les objectifs et détaillant le backlog, tout en exposant les diagrammes de cas d'utilisation, classes et de séquences. Les descriptions textuelles et captures d'écran ont confirmé la mise en œuvre réussie, établissant un fondement solide pour la future gestion des ressources humaines.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de l'entreprise Bee Coders, a abouti au développement d'une plateforme web nommée HrNova, dédiée à la digitalisation des processus RH. Ce prototype opérationnel intègre les fonctionnalités essentielles telles que la gestion des offres d'emploi, des candidatures avec un système intelligent de filtrage de CV, la planification d'entretiens, la gestion des congés, le suivi de projet, l'organisation des tâches et la gestion des comptes utilisateurs selon différents rôles.

Développée selon une approche agile avec la méthode Scrum, cette solution nous a permis de mettre en œuvre nos compétences techniques, méthodologiques et collaboratives dans un contexte professionnel réel. Toutefois, en tant que prototype destiné à une seule entreprise, HrNova présente certaines limites, notamment l'absence d'une architecture multi-tenant et d'un module de communication interne.

Parmi les pistes d'amélioration envisagées, il serait pertinent d'ajouter un super administrateur capable de gérer plusieurs entreprises sur la même plateforme. Chaque entreprise pourrait être identifiée par son domaine de messagerie professionnel (par exemple, @ooredoo.com, @vermeg.com), ce qui permettrait de créer une solution RH centralisée, adaptée à un usage à plus grande échelle. D'autres évolutions possibles incluent l'ajout d'un système de messagerie instantanée interne entre les membres d'une équipe et leur manager pour favoriser la collaboration, ainsi que la mise en place d'un envoi automatique de mails aux candidats lors de la planification d'un entretien, renforçant ainsi la réactivité et la fluidité du processus de recrutement.

Bibliographie

- [1] Postman api platform logo, 2024. Consulté le 29 juillet 2025, source : SeekLogo.
- [2] Agile Alliance. Manifesto for agile software development – history, 2001. Consulté le 9 juin 2025.
- [3] Atlassian. Scrum backlog : Overview and management tips, 2024. Consulté en juillet 2025.
- [4] Coffee Meeting. Scrum process in 5 minutes, 2023. Consulté le 27 juillet 2025.
- [5] Wikimedia Commons. Angular full color logo, 2024. Consulté le 27 juillet 2025.
- [6] Dyma. Spring boot : Maîtrisez le framework java pour accélérer le développement d'applications, 2023. Consulté le 29 juillet 2025.
- [7] Esperoo. Esperoo - solution de gestion du temps et des présences, 2025. Consulté le 8 juin 2025.
- [8] Esperoo. Logo de l'entreprise esperoo sur linkedin, 2025. Consulté le 25 juillet 2025.
- [9] HomeDeve. Architecture des applications web : Comprendre les différentes couches, 2023. Consulté le 27 juillet 2025.
- [10] LinkedIn. Logo de bee coders, 2025. Consulté le 25 juillet 2025.
- [11] Austin Munonye. Microservices with spring boot api, angular client, mongodb, 2021. Consulté le 29 juillet 2025.
- [12] NGES Consulting. Nges consulting – cabinet de conseil rh et digitalisation, 2024. Consulté le 26 juillet 2025.
- [13] Overleaf. Overleaf - partner logos, 2024. Consulté le 29 juillet 2025.
- [14] Scrum.org. What is a product backlog ?, 2024. Consulté en juillet 2025.
- [15] Weentime. Weentime participe à medrh 2023 avec sa solution de gestion des ressources humaines, 2023. Consulté le 25 juillet 2025.
- [16] WorldVectorLogo. Spring boot logo, 2024. Consulté le 29 juillet 2025.
- [17] WorldVectorLogo. Visual studio code logo, 2024. Consulté le 29 juillet 2025.